

光学交流课（1）

2026 Autumn Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),

Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-11



I found myself within a shadowed forest,
for I had lost the path that does not stray.

—— *Inferno*, Canto I, lines 2–3

Chapter 2 几何光学

Chapter2 · 目录

- ✓ 几何光学三定律 广义折射反射 光疏光密介质 全反射
- ✓ 最小偏向角法 正常色散
- ✓ 惠更斯原理 费马原理 （※）再论费马原理
- ✓ 光线方程的导出与应用（直角，极）
- ✓ （※）短波极限：程函方程
- ✓ 实/虚像 实/虚物 物像等光程性、共轭性
- ✓ 傍轴成像：折射球面 反射球面（注意符号约定） 横向放大率 连续成像
- ✓ （*）阿贝正弦条件 L-H不变量
- ✓ 薄透镜成像 磨镜者公式 成像作图法 牛顿形式
- ✓ （*）理想光具组 矩阵光学
- ✓ （*）常见光学仪器 光度学基本概念 光阑 光瞳 像差
- ✓ （※）从波动光学到波动力学

➢ 主要考点：
三定律基本计算、光线方程、傍轴连续成像
➢ 各种概念和与辨析：选择题，次要考点

几何光学的边界与适用条件

1. 光学系统的**一切特征尺度 L 远大于 λ（光波的固有尺度）**，包括**透镜口径、光阑大小、元件厚度、传播距离、界面曲率半径、折射率变化的特征尺度**等等

—— 短波极限成立，分界面可以视为局域平面，n 变化可以视为“各层均匀、层间折射”

2. 介质**各向同性**

—— 不考虑各向异性带来的双折射等效应，n 可以视为标量

3. 光强**足够弱**，位于线性响应区

—— 不足以引起介质的非线性极化，n 是一个与光强无关的常数

4. 损耗**不能过大**，介质的吸收长度（穿透深度）远大于光波长和所关心的光线传播距离

—— 损耗不能过于显著以至于消解了光线的物理图像

在上述条件下，几何光学三定律及折射反射成像公式成立。

广义折射反射

超表面（metasurface）是一种结构尺度小于波长的电磁表面结构，其通过改变电磁边界条件来实现对电磁波振幅、位相、偏振等多个参量的有效调控。超表面结构上的每一个颗粒都能独立地对入射光场进行调控，每一个亚波长颗粒都能看成是一个次波源，通过调节颗粒的结构参数就能**使得每一个次波源具有不同的振幅、位相突变。**

如图 2.73 所示，沿界面 x 方向 $\mathrm{d}x$ 间距的位相变化为 $\mathrm{d}\varphi$，根据费马原理，A、B 两点之间各路径的光程相等，即

$$k_0 \Delta L_i = k_0 \Delta L_t$$

$\mathrm{d}x$ 为界面横向一小量，所以

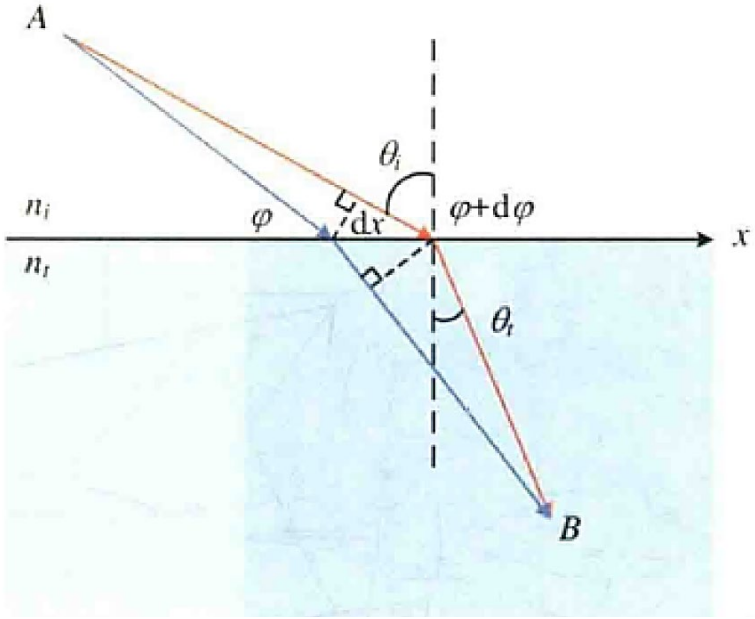
$$[k_0 n_i \sin(\theta_i)\mathrm{d}x + (\varphi + \mathrm{d}\varphi)] - [k_0 n_t \sin(\theta_t)\mathrm{d}x + \varphi] = 0 \quad (2.5.1)$$

式中，θ_i 为入射角，θ_t 为折射角，φ 和 $\varphi + \mathrm{d}\varphi$ 分别为两条路径在交界面处的突变位相，n_i 和 n_t 分别为入射与折射介质的折射率，$\mathrm{d}x$ 为两条路径与交界面交点的微小间距，k_0 为真空波矢。将式(2.5.1)化简后就能得到广义折射定律：

$$n_t \sin(\theta_t) - n_i \sin(\theta_i) = \frac{\lambda_0}{2\pi} \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x} \quad (2.5.2)$$

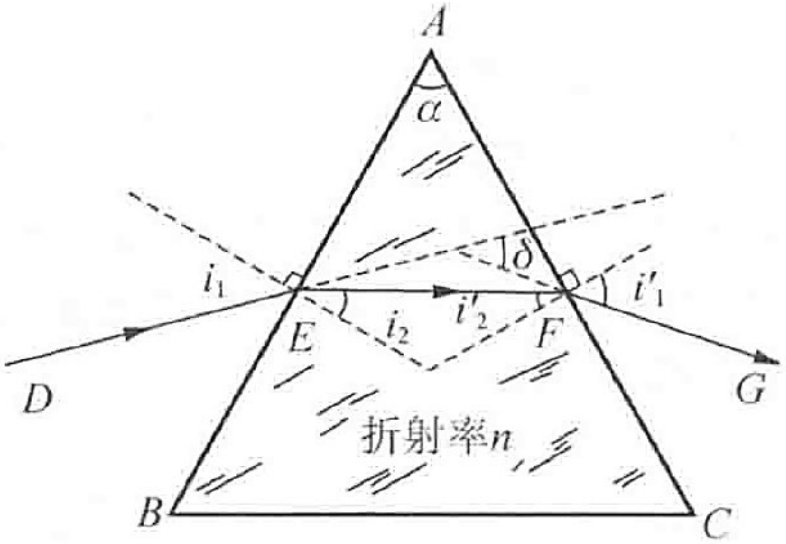
同理，也可以得到广义反射定律：

$$\sin(\theta_t) - \sin(\theta_i) = \frac{\lambda_0}{2\pi n_i} \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x} \quad (2.5.3)$$

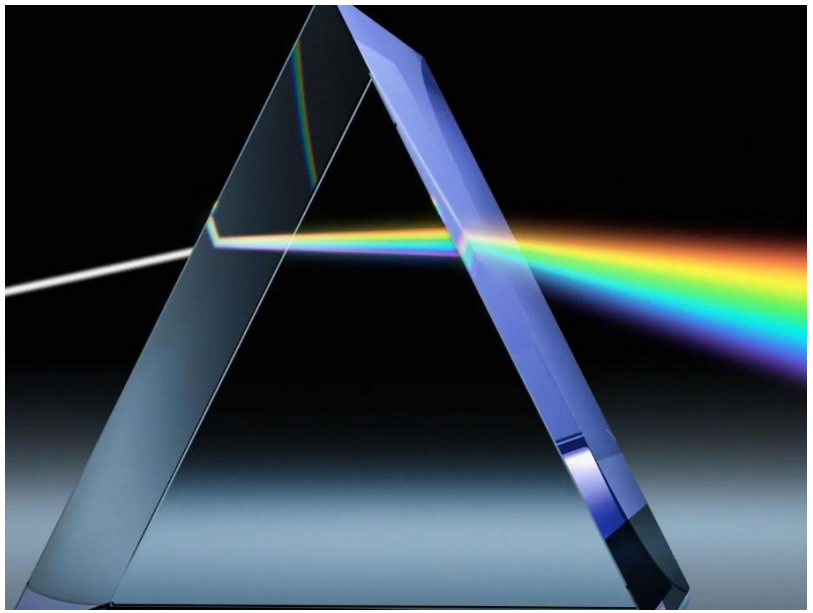


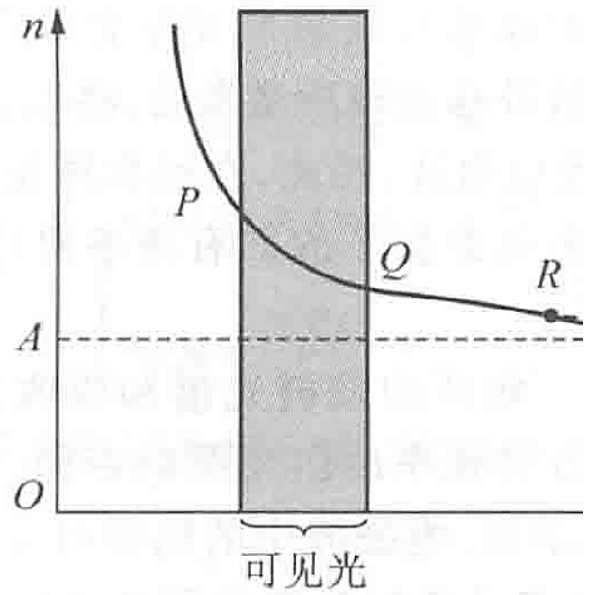
界面附加相位$\varphi = \varphi(x)$

最小偏向角法 正常色散



$$n=\frac{\sin\frac{\alpha+\delta_m}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}.$$





柯西经验公式

$$n=A+\frac{B}{\lambda^2}+\frac{C}{\lambda^4}$$

正常色散：λ 变大，n 变小

色散：不同频率的光在介质中的传播行为不同（速度不同）

- **色散关系**通常写成 $\omega=\omega(k)$ 的形式——$v_g=\omega/k, v_p=d\omega/dk$

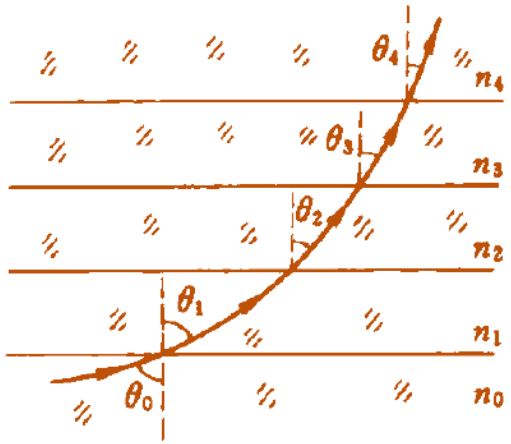
推广：任何物理量随频率或波长而变化，都可以称为色散

- $E=\hbar\omega, p=\hbar k$，**固体物理等领域中也用$E(p), E(k)$的色散关系**

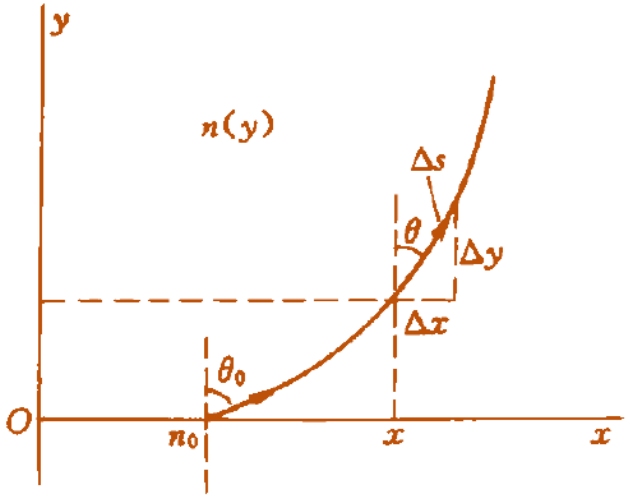
光线方程

$$n_0 \sin\theta_0 = n_1 \sin\theta_1 = \cdots = n_4 \sin\theta_4$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \left(\frac{ds}{dx}\right)^2 - 1$$



(a)



(b)

注意到 $ds/dx = 1/\sin\theta$，借用(1.34)式，有

$$n(y)\sin\theta(y) = n_0 \sin\theta_0,$$

得

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{n^2(y)}{n_0^2 \sin^2\theta_0} - 1 \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{n^2(y)}{n_0^2 \sin^2\theta_0} - 1}. \tag{1.35}$$

这便是折射率仅沿空间某一方向变化时的光线方程. 我们也可以将上式一阶非线性微分方程，对 x 再求导一次，而将它转变为一个二阶微分方程，

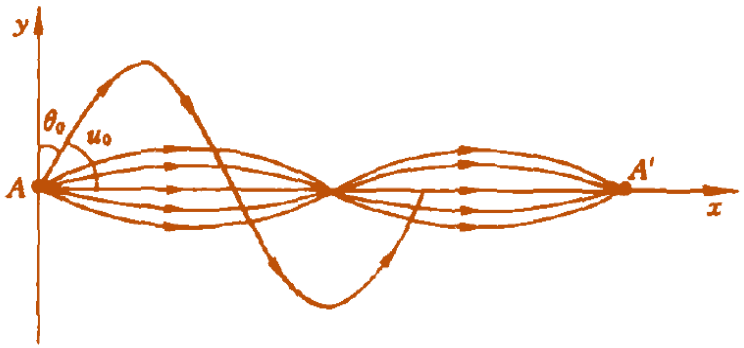
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{2n_0^2 \sin^2\theta_0} \cdot \frac{d(n^2)}{dy}. \tag{1.36}$$

光线方程——例1

- 导出聚光纤维子午光线的径迹

先考察聚光纤维轴上点发出的光线径迹. 由于轴对称性，可将空间三维问题退化为二维(xy)问题，于是，聚光纤维的折射率函数(1.31)式 $n(r)$被简写为

$$n(y)=n_0\left(1-\frac{1}{2}\alpha y^2\right),\quad \text{即}\quad n^2(y)=n_0^2\left(1-\frac{1}{2}\alpha y^2\right)^2,$$



当折射率函数为慢变时，$\alpha y^2\ll 1$，上式被近似为

$$n^2(y)=n_0^2(1-\alpha y^2),\qquad \text{有}\qquad \frac{\mathrm{d}(n^2)}{\mathrm{d}y}=-2\alpha n_0^2 y,$$

代入微分方程(1.36)，得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{\alpha}{\sin^2\theta_0}y. \tag{1.37}$$

这与力学中的一维谐振子的运动方程 $\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2=-\omega_0^2x$，在数学形式上完全相同，这表明(1.37)式的通解为简谐函数，写成

$$y(x)=C\cos\left(\frac{\sqrt{\alpha}}{\sin\theta_0}x+\varphi_0\right), \tag{1.38}$$

光线方程——例2

机场跑道上方，温度梯度大，尤其在夏日，这导致空气折射率的变化. 折射率函数可近似地表示为

$$n(y) = n_0(1+\beta y), \quad \beta \approx 1.5 \times 10^{-6}/\mathrm{m}.$$

其结果使机场地勤人员注视跑道时可见的最远距离 x_0 受到限制，参见图 1.36. 试求 x_0 值?

应用(1.35)式给出的微分方程，并注意到眼下应取 $\theta_0 = \pi/2$，$\sin\theta_0 = 1$，即只考量跑道上某处发出的沿水平方向的光线径迹，虽然它将弯曲向上，但毕竟是最靠近地面的；如果这条光线刚刚被接收到，则其他出发时倾角向上的光线不能被接收，这正是“最远可见距离”所要求的. 于是，光线方程表现为

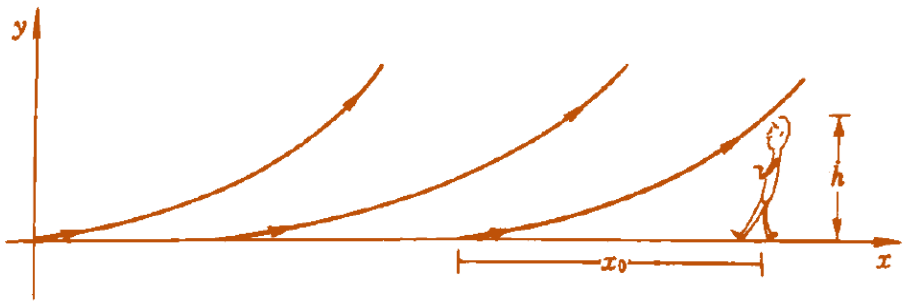
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sqrt{(1+\beta y)^2 - 1}, \quad (1+\beta y)^2 \approx 1 + 2\beta y,$$

故光线方程被简化为

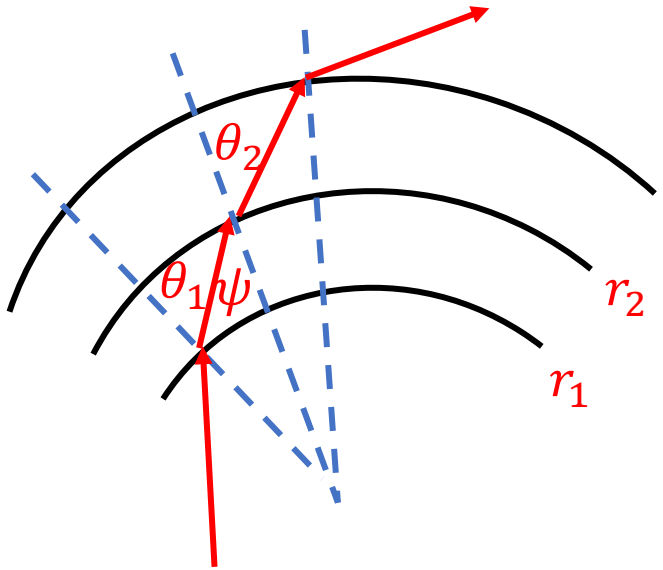
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sqrt{2\beta y},$$

解出

$$y = \frac{\beta}{2}x^2.$$



极坐标中$n = n(r)$的光线方程



折射定律：

$$n_1 \sin\psi = n_2 \sin\theta_2$$

正弦定理：

$$\frac{\sin\theta_1}{r_2} = \frac{\sin\psi}{r_1}$$

联立：

$$n_1 r_1 \sin\theta_1 = n_2 r_2 \sin\theta_2$$

$$\boldsymbol{nr\sin\theta = Const}$$

$$\sin\theta = \frac{rd\theta}{\sqrt{dr^2 + r^2 d\theta^2}} = \frac{r}{\sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}}$$

因此

$$\frac{n(r)r^2}{\sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}} = \mathrm{C}, \qquad \int d\theta = \int \frac{dr}{r\sqrt{\left(\frac{n(r)r}{C}\right)^2 - 1}}$$

➢ **$n(r)r\sin\psi = C$ 更理论的导出：拉格朗日量为**

$$\mathcal{L} = n(r)\sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2}$$

若 $n = n(r)$，则 $\mathcal{L}$ 不显含 θ，所以

$$p_\theta = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\theta}} = \frac{n(r)r^2\dot{\theta}}{\sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2}} = \text{常数}$$

设 ψ 是光线与径向的夹角。因此这个循环坐标就是：

$$p_\theta = n(r)r\sin\psi = C$$

极坐标光线方程——例3

- 均匀n，相当于求最短距离，理论力学已经算过就是直线
- 若 $n(r)=a/r$，求光线轨迹 $r(\theta)$

【解】上一页光线方程代入 $n=a/r$，得

$$\frac{ar}{\sqrt{r^2+(r')^2}}=C$$

于是

$$(r')^2=r^2\left(\frac{a^2}{C^2}-1\right)$$

令

$$k=\sqrt{\frac{a^2}{C^2}-1}$$

则

$$\frac{dr}{d\theta}=kr$$

积分得

$$r=Ae^{k\theta}$$

所以光线轨迹是对数螺线。若 $C=a$，则 $k=0$，轨迹为圆 $r=$ 常数

（※）程函方程：短波极限

短波极限 ↔ 足够大均匀介质

- 定态标量波动方程（Helmholtz方程），ψ 为空间部分波函数：

$$\Psi(\boldsymbol{r},t)=\psi(\boldsymbol{r})e^{-i\omega t},\qquad (\nabla^2+n^2k_0^2)\psi(\boldsymbol{r})=0$$

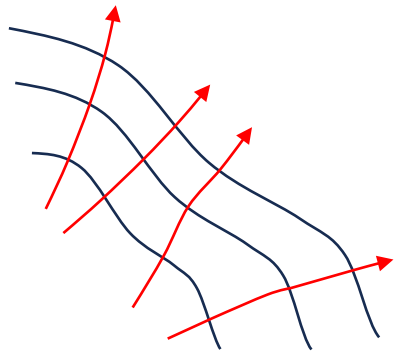
- 显式写出振幅及相位：$\psi(\boldsymbol{r})=\boldsymbol{A(r)}e^{ik_0\boldsymbol{S(r)}}$
- $S(r)$：光程函数，简称程函（eikonal）
- 计算，代入：

$$\nabla\psi=e^{ik_0S}(\nabla A+ik_0A\nabla S),\qquad \nabla^2\psi=e^{ik_0S}[\nabla^2A+2ik_0\nabla A\cdot\nabla S+ik_0A\nabla^2S-k_0^2A(\nabla S)^2]$$

$$\rightarrow\qquad \nabla^2A+2ik_0\nabla A\cdot\nabla S+ik_0A\nabla^2S+k_0^2A[n^2-(\nabla S)^2]=0$$

- 短波极限$\lambda_0\to 0, k_0\to+\infty$下，左侧最大的一项首先为零：

$$\boxed{n^2=(\nabla S)^2}$$ **程函方程**



✓ （1）波动方程在高频/短波极限下的最高阶相位方程，相位变化率由$n(r)$决定

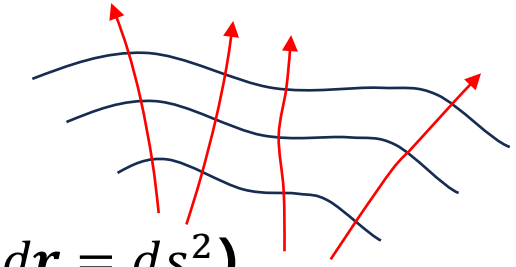
✓ （2）等相位面：$S(r)=\text{Const}$；面↔线：法线称为光线：$\nabla S=n d\boldsymbol{r}/ds$

- 导出光线方程：对程函方程两侧取梯度：$\nabla(\nabla S\cdot\nabla S)=\nabla(n^2)\rightarrow 2(\nabla S\cdot\nabla)\nabla S=2n\nabla n\rightarrow$

$$\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})=(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B}+(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A}+\mathbf{A}\times(\nabla\times\mathbf{B})+\mathbf{B}\times(\nabla\times\mathbf{A})$$

$$\left(\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\cdot\nabla\right)\left(n\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\right)=\nabla n,\ \text{then}\ \frac{d}{ds}\left(n\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\right)=\nabla n$$ **光线方程**

（※）$\mathcal{S}$ 的含义　程函方程与费马原理



- $\psi(\boldsymbol{r}) = A(\boldsymbol{r})e^{ik_0\mathcal{S}(\boldsymbol{r})}$, $n^2 = (\nabla\mathcal{S})^2$, $\nabla\mathcal{S} = n d\boldsymbol{r}/ds$
- **显式地表示 $\mathcal{S}$：（s是真实光线的参数，对真实光线 $d\boldsymbol{r} = d\boldsymbol{x}$, $d\boldsymbol{r}\cdot d\boldsymbol{r} = ds^2$）**

$$\mathcal{S}(\boldsymbol{r}) = \int_{\boldsymbol{r_0}}^{\boldsymbol{r}} \nabla\mathcal{S}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\boldsymbol{r_0}}^{\boldsymbol{r}} n\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\text{actual path}} n\, ds$$

- **$\mathcal{S}$ 就是实际的光程函数！→ 费马原理：$\delta\mathcal{S} = 0$**

- **$\mathcal{S}$ 视为某作用量，取任意参数τ（几何量，重参数不变），τ: 0 → 1时曲线从起点到终点（等时变分）**

$$\mathcal{S}(\boldsymbol{r}) = \int_{\text{actual path}} n(x(\tau),y(\tau),z(\tau))\sqrt{\left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2+\left(\frac{dy}{d\tau}\right)^2+\left(\frac{dz}{d\tau}\right)^2}\, d\tau = \int_{\text{actual path}} \mathcal{L}\, d\tau$$

- **Lagrange函数不显含τ：$\mathcal{L}(x,y,z;\dot{x},\dot{y},\dot{z};\tau) = n(x,y,z)\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}$，代入Euler-Lagrange方程**

$$\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta x_i} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_i} - \frac{d}{d\tau}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}_i}\right) = 0, \qquad \text{for } i = 1,2,3$$ → 应当给出 x, y, z 随 τ 的演化方程

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\boldsymbol{x}} = \nabla n\cdot\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2} = \nabla n\frac{ds}{d\tau}, \qquad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\boldsymbol{x}}} = \frac{n\dot{\boldsymbol{x}}}{\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}} = n\frac{d\boldsymbol{r}}{ds} \;\rightarrow\; \nabla n\frac{ds}{d\tau} = \frac{d}{d\tau}\left(n\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\right) \;\rightarrow\; \frac{d}{ds}\left(n\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\right) = \nabla n$$

- **程函方程与费马原理是本质一致的！**

光线方程

---

* 为满足E-L方程等时变分端点值固定的条件，这里的任意参数不宜选取真实路径弧长s，因为并不容易用它表示任一条可能的路径. 上面先依据正确的变量依赖关系得到了方程，再翻译成物理含义明确的结果，这是没有问题的. 相对论性粒子在闵氏几何中写作用量时有类似问题.

（※）极坐标下Lagrange光线方程与守恒量的等价性

直接代入Lagrange方程得到的极坐标光线方程为：

$$\frac{d}{d\theta}\left(\frac{n(r)r'}{\sqrt{r^2+(r')^2}}\right)=\sqrt{r^2+(r')^2}\frac{dn}{dr}+\frac{n(r)r}{\sqrt{r^2+(r')^2}}$$

将方程两边同乘 r'：

$$r'\frac{d}{d\theta}\left(\frac{nr'}{\sqrt{r^2+(r')^2}}\right)=r'\sqrt{r^2+(r')^2}\frac{dn}{dr}+\frac{nrr'}{\sqrt{r^2+(r')^2}}$$

其中：

$$r'\sqrt{r^2+(r')^2}\frac{dn}{dr}=\sqrt{r^2+(r')^2}\frac{dn}{d\theta}$$

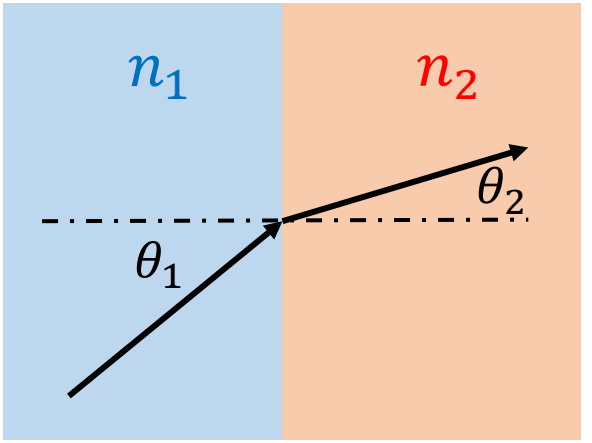
经过一系列数学运算可以得到：

$$\frac{d}{d\theta}\left(\frac{n(r)r'^2}{\sqrt{r^2+(r')^2}}-n(r)\sqrt{r^2+(r')^2}\right)=0$$

括号内的式子化简后即为：

$$n(r)\frac{(r')^2-(r^2+(r')^2)}{\sqrt{r^2+(r')^2}}=-\frac{n(r)r^2}{\sqrt{r^2+(r')^2}}$$

（※）程函方程：短波极限



积分形式推导：

$$\oint \nabla\mathcal{S}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x}=0$$

- **导出折射定律**：$\mathcal{S}(\boldsymbol{r})$**作为相位在界面上连续，**$\mathcal{S}_1(\boldsymbol{r})=\mathcal{S}_2(\boldsymbol{r})$
- **则边界上** $\nabla\mathcal{S}_1(\boldsymbol{r})=\nabla\mathcal{S}_2(\boldsymbol{r})$，$\nabla_{||}\mathcal{S}_1(\boldsymbol{r})=\nabla_{||}\mathcal{S}_2(\boldsymbol{r})$
- **由** $(\nabla\mathcal{S}_i)^2=n_i^2$，$|\nabla_{||}\mathcal{S}_i|=n_i\sin\theta_i$ $\rightarrow$ $\boldsymbol{n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2}$

- **哈密顿方法：海斯条件** $\det\left(\frac{\partial^2\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_i\partial\dot{q}_j}\right)>0$ **不满足，不能直接Legendre变换** $H=p_i\dot{q}_i-\mathcal{L}$
- **有理论表明，可以直接取约束为哈密顿量：**$H(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})=\alpha(\boldsymbol{p}^2-n^2)$**，正则方程为**

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{d\tau}=\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{p}}=2\alpha\boldsymbol{p},\qquad \frac{d\boldsymbol{p}}{d\tau}=-\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{r}}=2\alpha n\nabla n,\qquad \boldsymbol{p}=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\boldsymbol{x}}}=n\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}$$

$$\frac{1}{2\alpha}\frac{d}{d\tau}=n\frac{d}{ds}\quad\rightarrow\quad n\frac{d\boldsymbol{p}}{ds}=n\nabla n\quad\rightarrow\quad \frac{d}{ds}\left(n\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\right)=\nabla n$$

光线方程

- **次高阶项——强度传输方程** $2i\nabla A\cdot\nabla\mathcal{S}+iA\nabla^2\mathcal{S}=0\leftrightarrow\nabla\cdot(A^2\nabla\mathcal{S})=0\leftrightarrow\nabla\cdot(A^2n\hat{\boldsymbol{r}})=0$
- **光强：**$I\propto nA^2$**，上述方程即** $\nabla\cdot(I\hat{\boldsymbol{r}})=0\leftrightarrow\nabla\cdot\langle\boldsymbol{S}\rangle=0$　　$\boldsymbol{S}$**：坡印廷矢量，能流密度**
- **空间中任何一点，流入的能量等于流出的能量，能量既不凭空产生，也不凭空消失**
- **流体中有“流线管”，几何光学可以有“光线管”，光线管截面变细则光强变大，反之亦然：**

$$\int_{S_1}I\,da=\int_{S_2}I\,da$$

球面波$1/r$**因子在几何光学层面的阐释！**

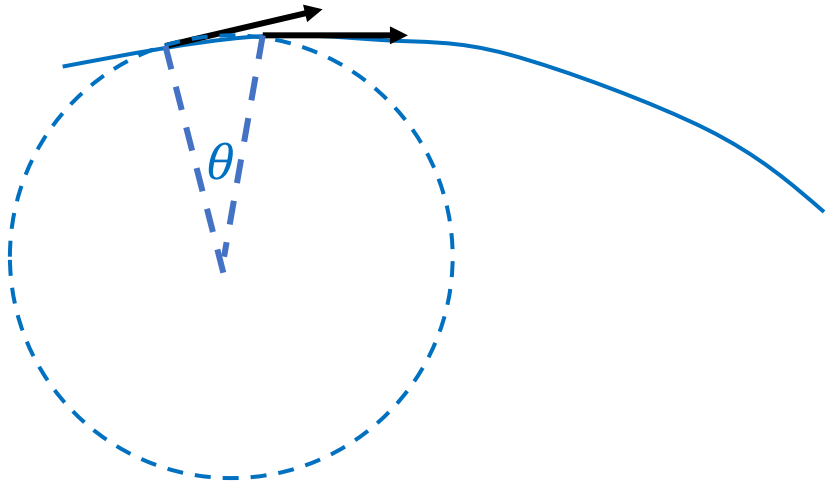
（※）光线的曲率

一般的光线方程（证明见后）：

$$\frac{d}{ds}\left(n\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\right)=\nabla n$$

展开左侧，t 为切向量：

$$\frac{dn}{ds}\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}+n\frac{d^2\boldsymbol{r}}{ds^2}=\nabla n,\qquad \frac{dn}{ds}\boldsymbol{t}+n\frac{d\boldsymbol{t}}{ds}=\nabla n$$



几何关系，u为法向量：

$$d\boldsymbol{t}=\theta\boldsymbol{u}=\frac{ds}{\rho}\boldsymbol{u},\qquad \frac{d\boldsymbol{t}}{ds}=\frac{\boldsymbol{u}}{\rho}$$

因此：

$$\frac{dn}{ds}\boldsymbol{t}=\nabla_{||}n,\qquad \frac{n\boldsymbol{u}}{\rho}=\nabla_{\perp}n$$

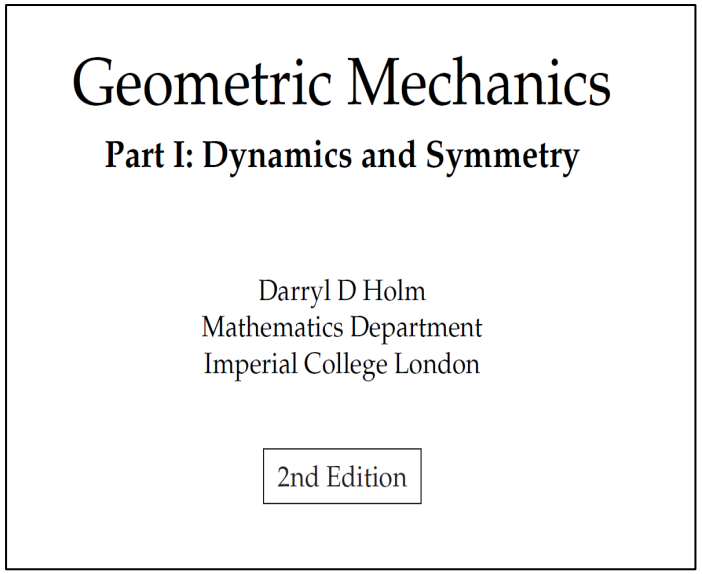
光线的曲率半径由折射率在光线法向的梯度决定：

$$\rho=\frac{n}{|\nabla_{\perp}n|}$$

（※）程函方程：短波极限

I think the problem is not to find the best or most efficient method to proceed to a discovery, but to **find any method at all**. ... For different views suggest different kinds of modifications which might be made... I, therefore, think that a good theoretical physicist might find it useful to have a **wide range of physical viewpoints and mathematical expressions of the same theory**... available to him.

——*Feynman, Richard P. "The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics." Nobel Lecture, The Nobel Foundation, 11 Dec. 1965*


Geometric Mechanics

Part I: Dynamics and Symmetry

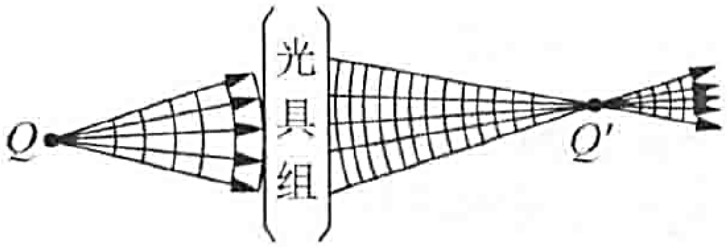
Darryl D Holm
Mathematics Department
Imperial College London

2nd Edition

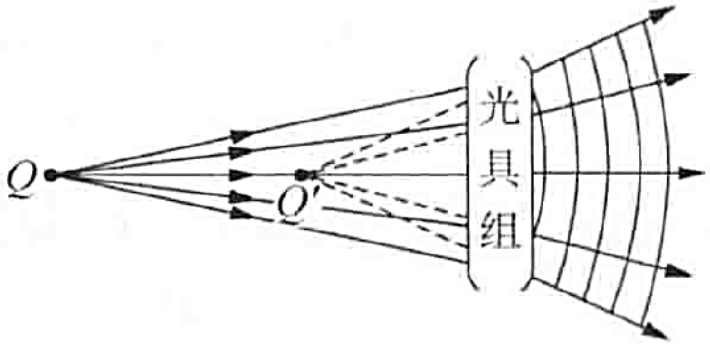
1.1	Fermat's principle	3
1.1.1	Three-dimensional eikonal equation	4
1.1.2	Three-dimensional Huygens wave fronts	9
1.1.3	Eikonal equation for axial ray optics	14
1.1.4	The eikonal equation for mirages	19
1.1.5	Paraxial optics and classical mechanics	21
1.2	Hamiltonian formulation of axial ray optics	22
1.2.1	Geometry, phase space and the ray path	23
1.2.2	Legendre transformation	25
1.3	Hamiltonian form of optical transmission	27
1.3.1	Translation-invariant media	30
1.3.2	Axisymmetric, translation-invariant materials	31
1.3.3	Hamiltonian optics in polar coordinates	34
1.3.4	Geometric phase for Fermat's principle	35
1.3.5	Skewness	36
1.3.6	Lagrange invariant: Poisson bracket relations	39

几何光学的物与像 物方与像方 物像共轭

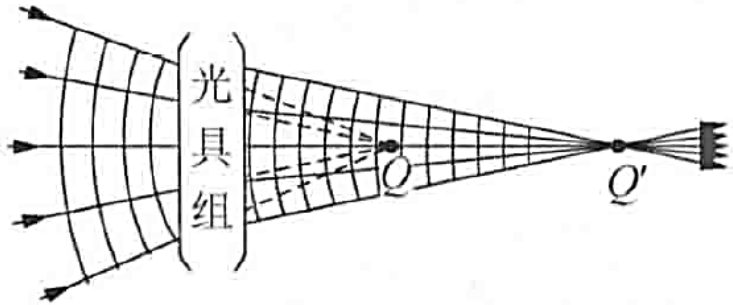
观点1：同心光束的共轭变换



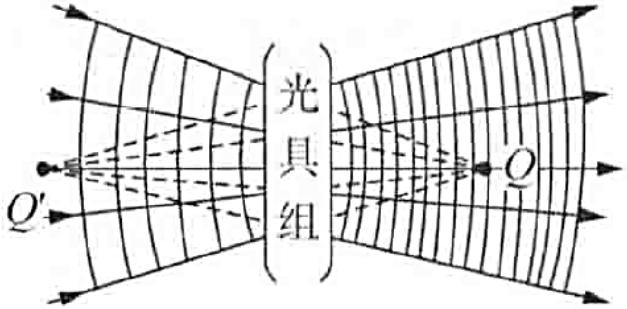
(a)实物成实像



(b)实物成虚像

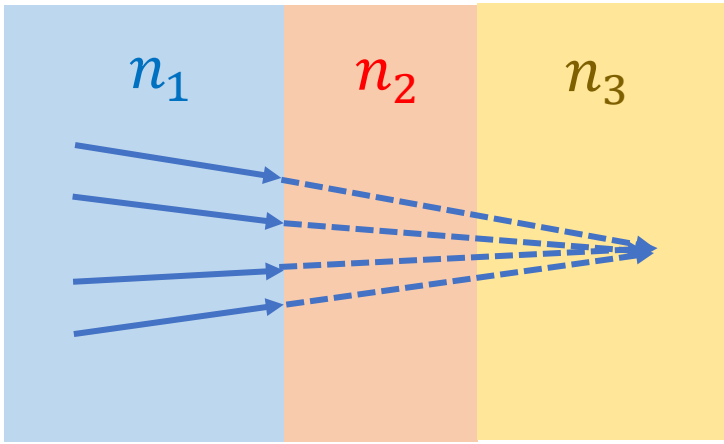


(c)虚物成实像



(d)虚物成虚像

物方与像方：定义很混乱，不会问“虚物属于物方还是像方”这种题



Q：这个虚物算折射反射时，物方折射率多大?

共轭：一一对应，A即是B，B即是A

e.g. “共轭复数”

- **物像共轭；光路可逆**

物像等光程性　观点2：费马原理-等光程性

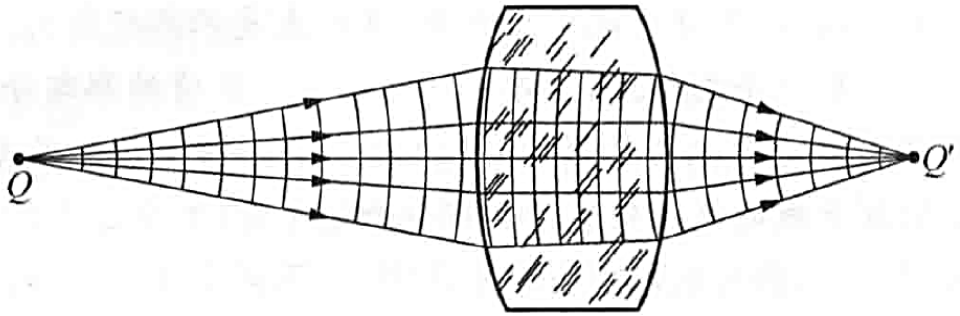
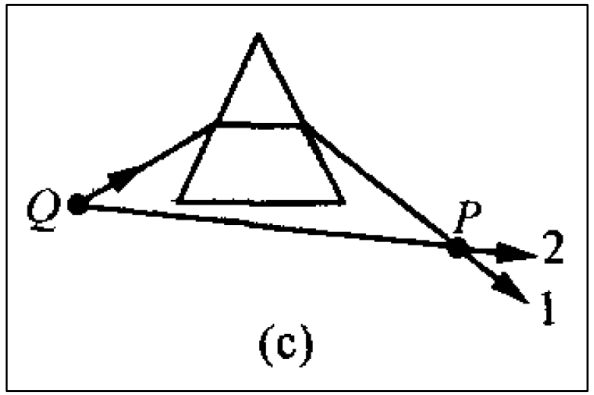


图 4-4　物像之间的等光程性

严格等光程，严格成像
近似等光程，近似成像
不等光程，不成像

本质：费马原理

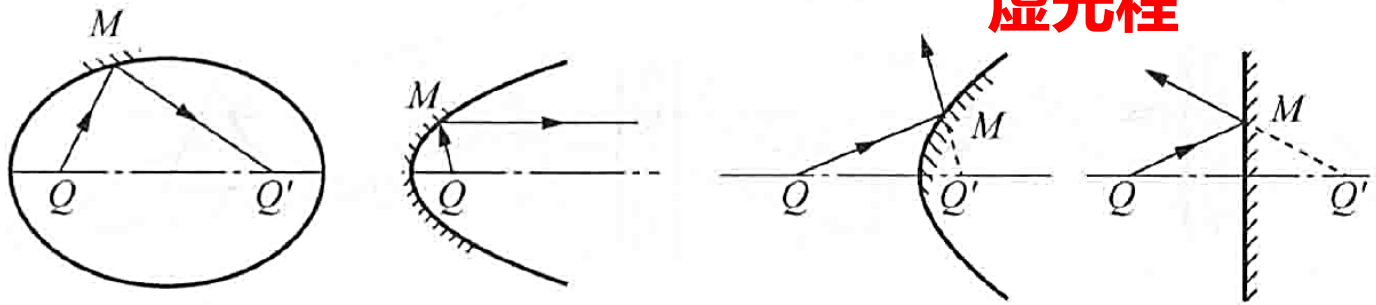
实物和实像之间的等光程性很容易证明. 如图 4-4 所示，在从 Q 到 Q' 的同心光束内连续分布着无穷多条实际的光线路径. 根据费马原理，它们的光程都应取极值或恒定值. 这些连续分布的实际光线，其光程都取极大值或极小值是不可能的，唯一的可能性是取恒定值，即它们的光程都相等.



【讨论】1，2两条光线光程相等吗?

- **光程不等**
- **这就不是成像，并非“同心光束”**
- **从费马原理看也不是同一邻域连续过渡过去的光线**

虚光程



(a)椭球面　(b)抛物面　(c)双曲面　(d)平面

$$\overline{QM}+\overline{MQ'}=\text{常数(实像)}$$

$$\overline{QM}-\overline{MQ'}=\text{常数(虚像)}$$

单球面折射等光程：齐明点

图 4-5　反射等光程面

物像等光程性——例题

如图 1.25 所示，一宽平行光束入射于一透镜，要求被严格聚焦于 F' 点. 试问透镜第二曲面 Σ 应当是何形状？

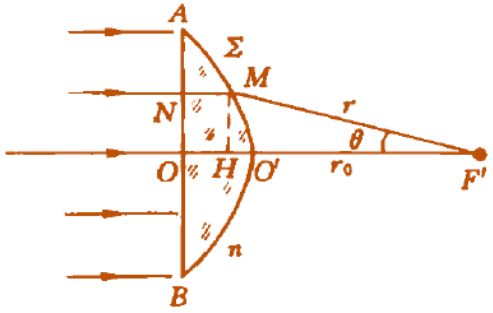


图 1.25　宽平行光束被聚焦

根据系统的轴对称性，我们只需确定曲线 $\overset{\frown}{AO'}$ 的形状，再绕 $\overline{OF'}$ 轴旋转而形成的曲面便是待求曲面. 设动点为 M，取极坐标 $r(\theta)$ 描述动点的轨迹，它应当满足等光程性，即

$$L(NMF') = L(OHO'F'),$$

其中 H 点是 M 点对轴光线的垂足. 由图可知，光程 $L(NM)=L(OH)$，故上式化为

$$L(MF') = L(HO') + L(O'F'),$$

即

$$r(\theta) = n(r\cos\theta - r_0) + r_0,$$

解出

$$r(\theta) = \frac{(1-n)r_0}{1-n\cos\theta} = \frac{n\left(\frac{1}{n}-1\right)r_0}{1-n\cos\theta}, \tag{1.25}$$

其中 r_0 为 $\overline{O'F'}$ 长度，它作为设计参数，可事先由焦距要求给出. 我们知道，用极坐标表示的二次曲线的标准形式为

$$r(\theta) = \frac{ep}{1-e\cos\theta},$$

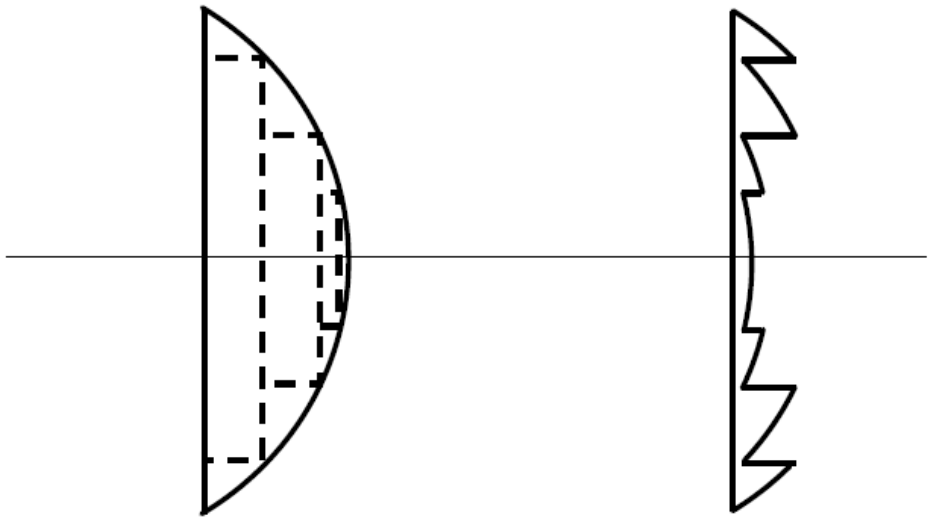
可见，(1.25)式符合这标准形式，且离心率 $e=n>1$，这表明(1.25)式确定的动点轨迹应当是一条双曲线，即待求的曲面是旋转双曲面.

(※) 物像“等光程性”

mod 2π

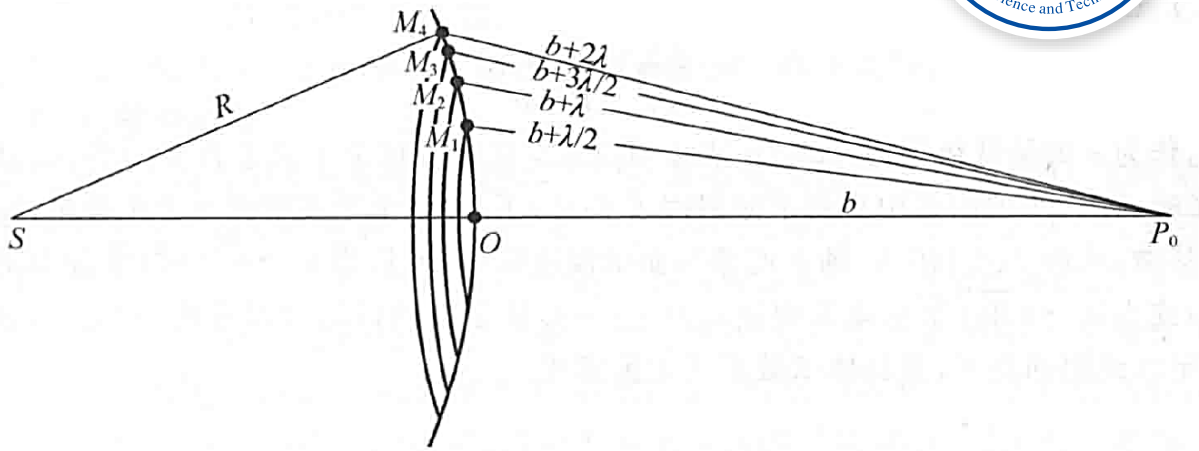
Q：一定要等光程吗?

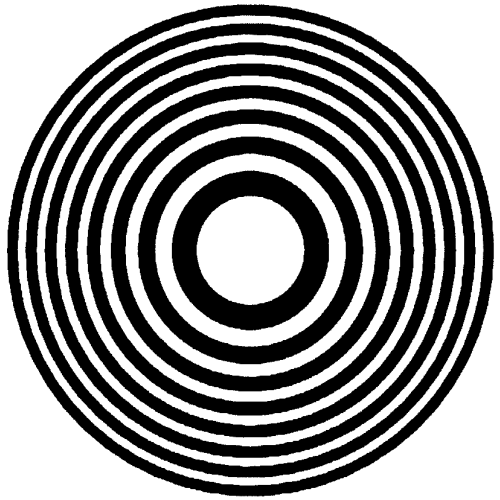
本质：费马原理，符合费马原理均可！



挖去的部分带来2π整数倍的相位改变

能否成像?





菲涅尔波带片是极短波段面临强烈吸收时难得的聚焦工具

* 尖角可能不易加工，相应位置可能在使用中带来一些影响，这里暂且不表。

傍轴成像若干公式

考试重点考，尤其是连续成像！
就是背公式算数，找往年卷或者《难集》算几道

几何傍轴 vs 波动傍轴：大多数系统中相当一致，但切入点不一样（角度小 vs 振幅条件）

单球面折射：$\frac{n'}{s'}+\frac{n}{s}=\frac{n'-n}{r}$，物方焦点 $f=\frac{n}{n'-n}r$，像方焦点 $f'=\frac{n'}{n'-n}r$

高斯公式：$\frac{f'}{s'}+\frac{f}{s}=1$　　$\Phi=\frac{n'-n}{r}$ 为折射面的光焦度

牛顿公式：$xx'=ff'$，$x=s-f$，$x'=s'-f'$

横向放大率：$V=\frac{y'}{y}=-\frac{ns'}{n's}$

$d\sim0$

薄透镜成像：$\frac{n'}{s'}+\frac{n}{s}=\frac{n_L-n}{r_1}+\frac{n'-n_L}{r_2}$，也就是 $\frac{f'}{s'}+\frac{f}{s}=1$

磨镜者公式：$f'=f=\frac{1}{(n_L-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)}$

空气中密接透镜：$\frac{1}{f}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}$

单球面反射：$\frac{1}{s'}+\frac{1}{s}=-\frac{2}{r}$，焦距 $f=f'=-\frac{r}{2}$

反射横向放大率 $\beta=-\frac{s'}{s}$

符号约定很重要！！

设入射光从左到右，我们规定：

（Ⅰ）若 Q 在顶点 A 之左（实物），则 $s>0$；Q 在 A 之右（虚物），则 $s<0$.

（Ⅱ）若 Q' 在顶点 A 之左（虚像），则 $s'<0$；Q' 在 A 之右（实像），则 $s'>0$.

（Ⅲ）若球心 C 在顶点 A 之左，则半径 $r<0$；C 在 A 之右，则 $r>0$.

焦距 f，f' 是特殊的物、像距，对它们正负的规定分别与 s，s' 相同.

对于反射情形，由于反射线的方向倒转为从右到左

（Ⅱ′）若 Q' 在顶点 A 之左（实像），则 $s'>0$；Q' 在 A 之右（虚像），$s'<0$.

y，y' 的正负号作如下补充规定：

（Ⅳ）若 P（或 P'）在光轴之上，y（或 y'）>0；在光轴之下，y（或 y'）<0.

（Ⅴ）从光轴转到光线的方向为逆时针时交角 u 为正，顺时针时交角 u 为负.

物、像距记作 x，x'，对它们的正负号作如下约定：

（Ⅵ）当物点 Q 在 F 之左，则 $x>0$；Q 在 F 之右，$x<0$；

（Ⅶ）当像点 Q' 在 F' 之左，则 $x'<0$；Q' 在 F' 之右，$x'>0$.

球面半径 $r=\infty$，成为平面，平面的光焦度 $\Phi=0$。

光具组成像：逐次成像，递推公式 $s_2=d_{12}-s_1'$；物像之间距离（设共有 m 次成像）$\Delta=s_1+d_{1m}+s_m'$

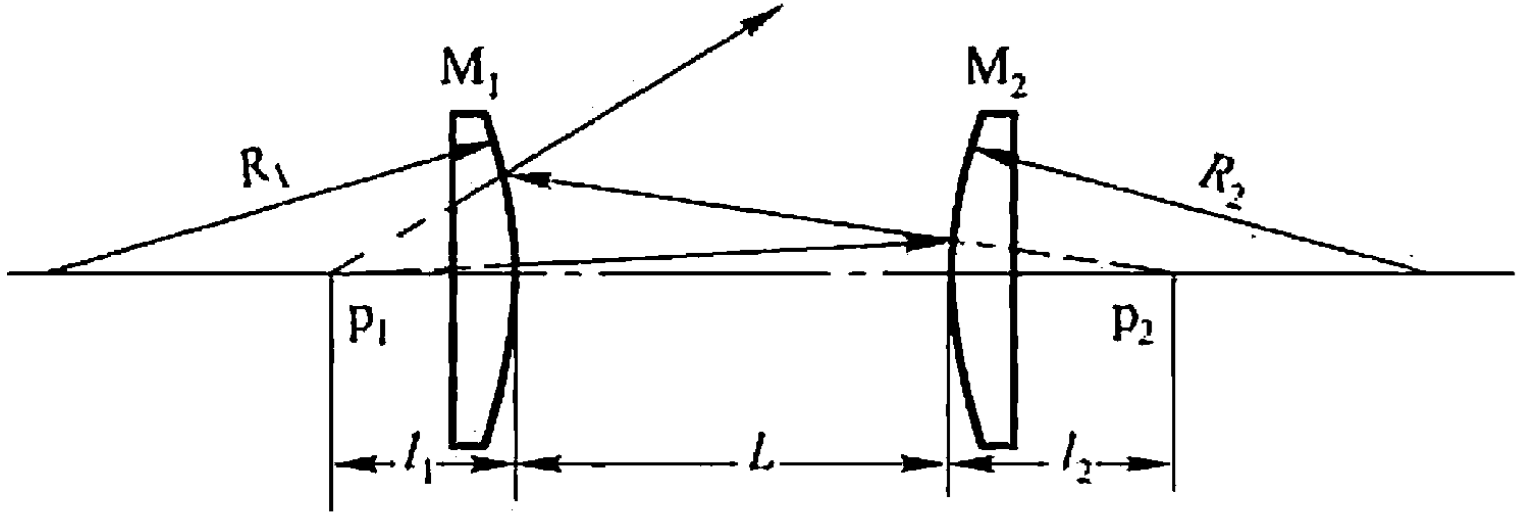
* 部分摘自施耀炜学长复习提纲。

傍轴成像——例题

Q：证明双凸（$R_1<0, R_2<0$）非稳腔的共轭像点位置如下所示.

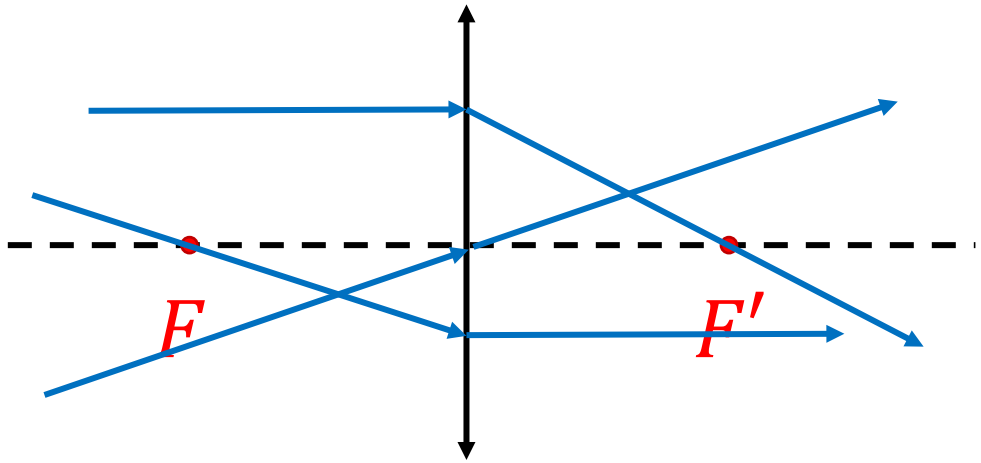
【讨论】这两组解中哪一组是稳定的?

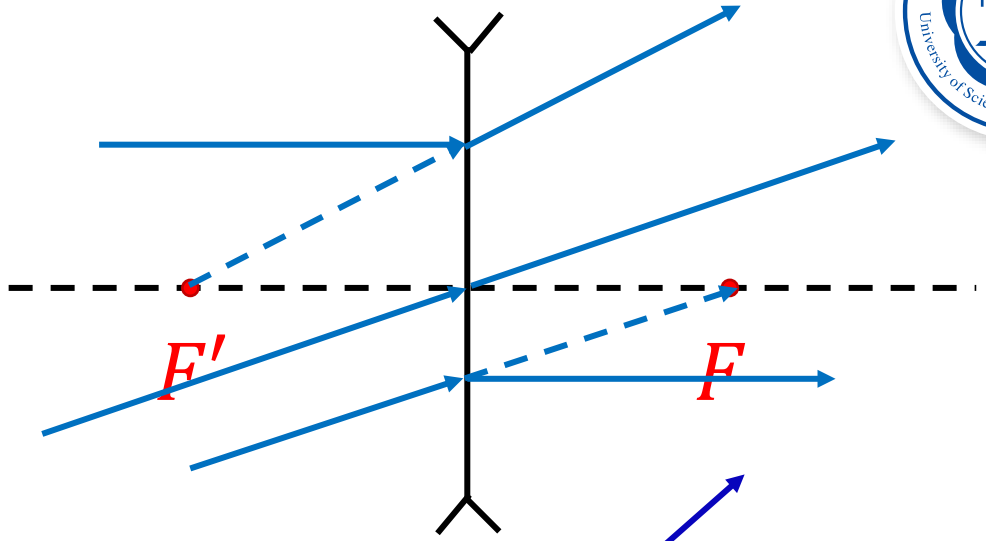
（设l_1有一微小变化，若干次迭代后误差趋于0则稳定，趋于无穷则不稳定）

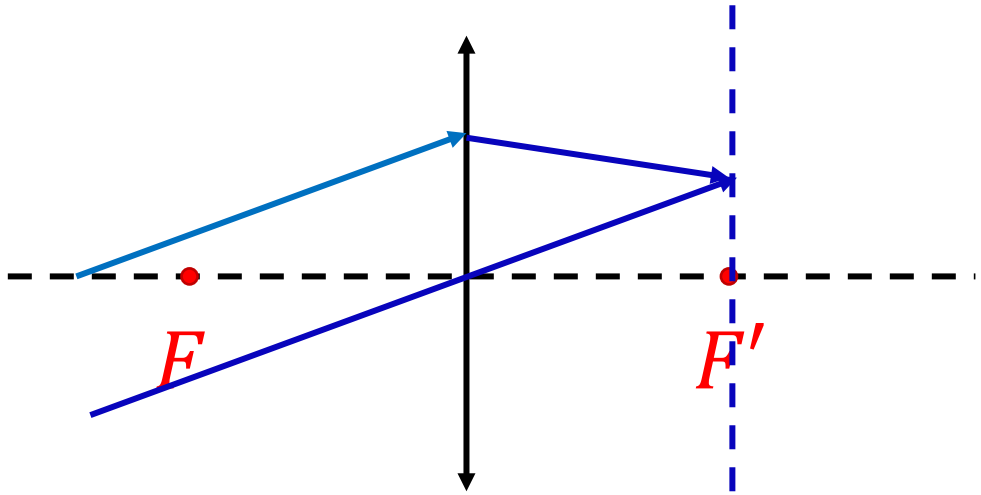


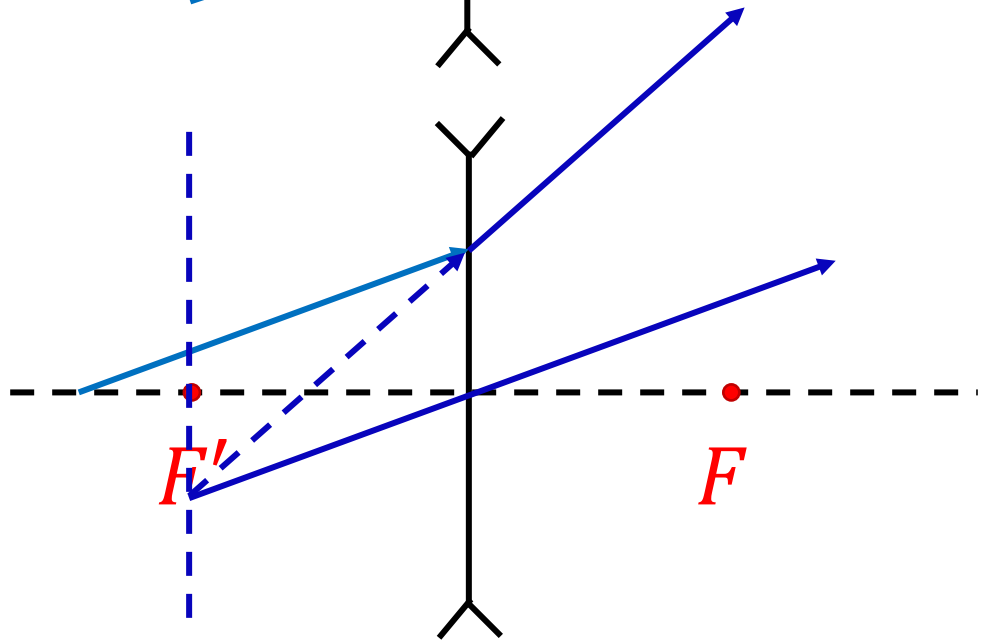
$$\begin{cases} l_1 = \dfrac{\pm\sqrt{L(L-R_1)(L-R_2)(L-R_1-R_2)} - L(L-R_2)}{2L-R_1-R_2} \\ l_2 = \dfrac{\pm\sqrt{L(L-R_1)(L-R_2)(L-R_1-R_2)} - L(L-R_1)}{2L-R_1-R_2} \end{cases}$$

薄透镜作图法









平行的过焦点；过焦点的平行；过光心不变向

(*) 阿贝正弦条件　Lagrange-Helmholtz不变量

显微镜的观察对象，不是一个点而是一个小物，如图 1.24 所示. 小物上各点是否均处于齐明点位置，均能以宽光束出射而严格成像呢？利用球体的中心对称性，我们不妨让轴光线 QCO 绕球心转一角度，显然，与齐明点(Q,Q')同在一圆弧上的各点，比如(P,P')，均是一对齐明点(这里省略标记齐明点的符号下角零). 这就是说，弧形线 $\overset{\frown}{PQ}$确能严格成像于 $\overset{\frown}{P'Q'}$. 当圆弧很短时被很好地近似为一直线段，即 $\overset{\frown}{PQ}\approx\overline{PQ}$, $\overset{\frown}{P'Q'}\approx\overline{P'Q'}$，这表明置于齐明点位置的傍轴小物可以宽光束严格成像. 用像差语言表达为，工作于齐明点位置的傍轴小物，既消除了一般轴上物点产生的球差(spherical aberration)，也消除了一般轴外小物产生的彗差(comatic aberration). 更有意思的是，入射光线倾角 u、小物线度 y 和物方折射率 n 三者(n,y,u)，与像方对应量(n',y',u')之间有一个关系式

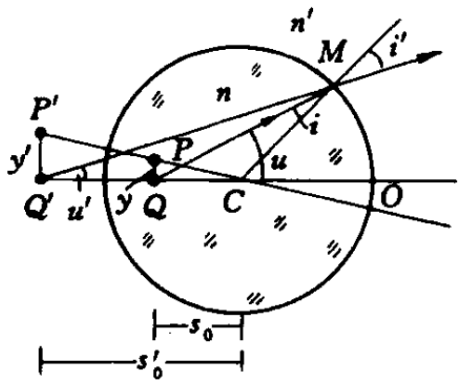


图 1.24　导出阿贝正弦定理

$$ny\sin u = n'y'\sin u', \tag{1.23}$$

满足阿贝正弦条件时，齐明点处的傍轴小物可以宽光束严格成像

(先放在齐明点，再谈正弦条件。书上的“轴上消球差”即指齐明点)

注意区别于：

Lagrange-Helmholtz不变量：

傍轴连续成像系统中满足

$$y_1n_1u_1 = y_2n_2u_2 = \cdots$$

可以关联各个区域的量

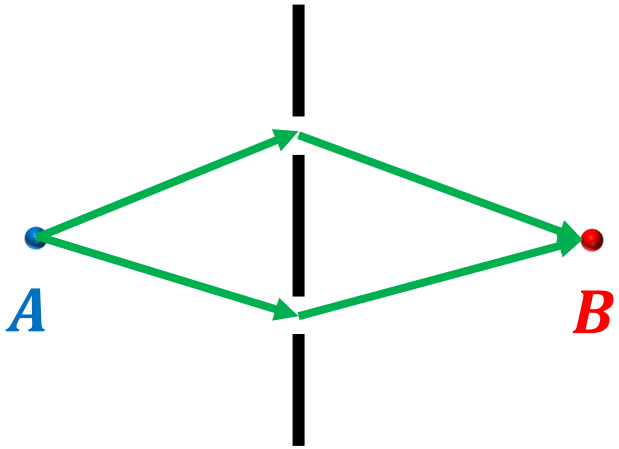
(※) 再论费马原理

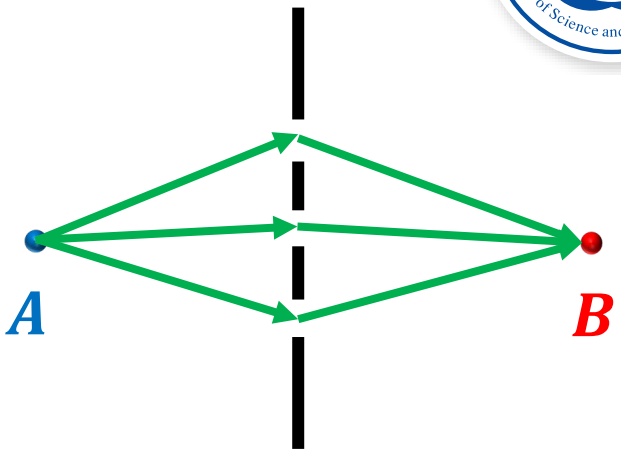
→ Feynman路径积分

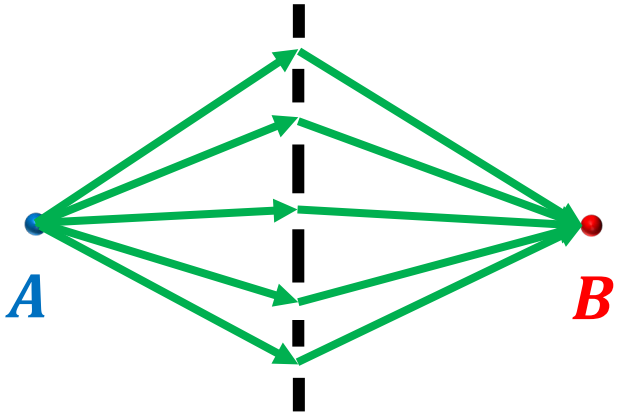
无限大均匀介质中
光怎么从点A走到点B?

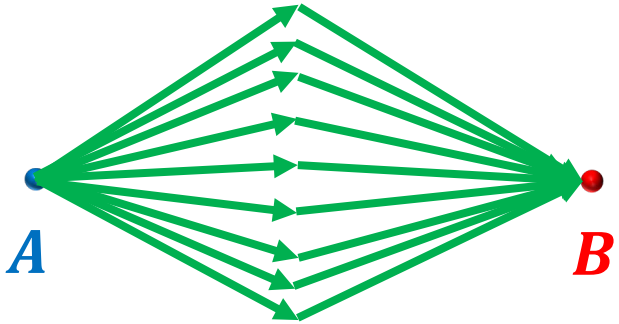


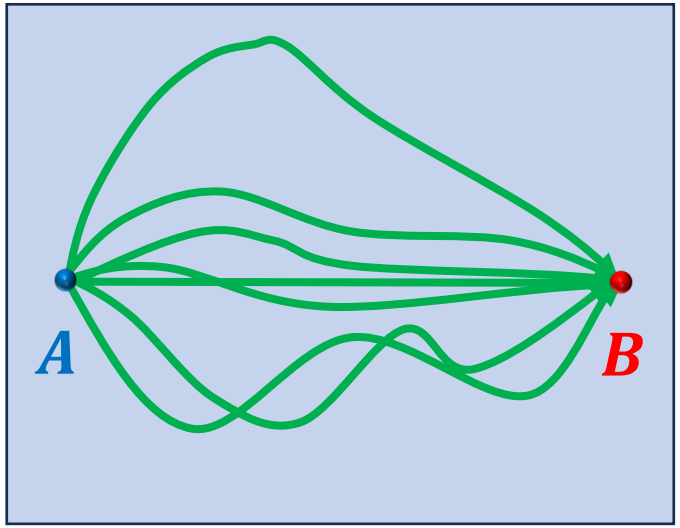
Really?





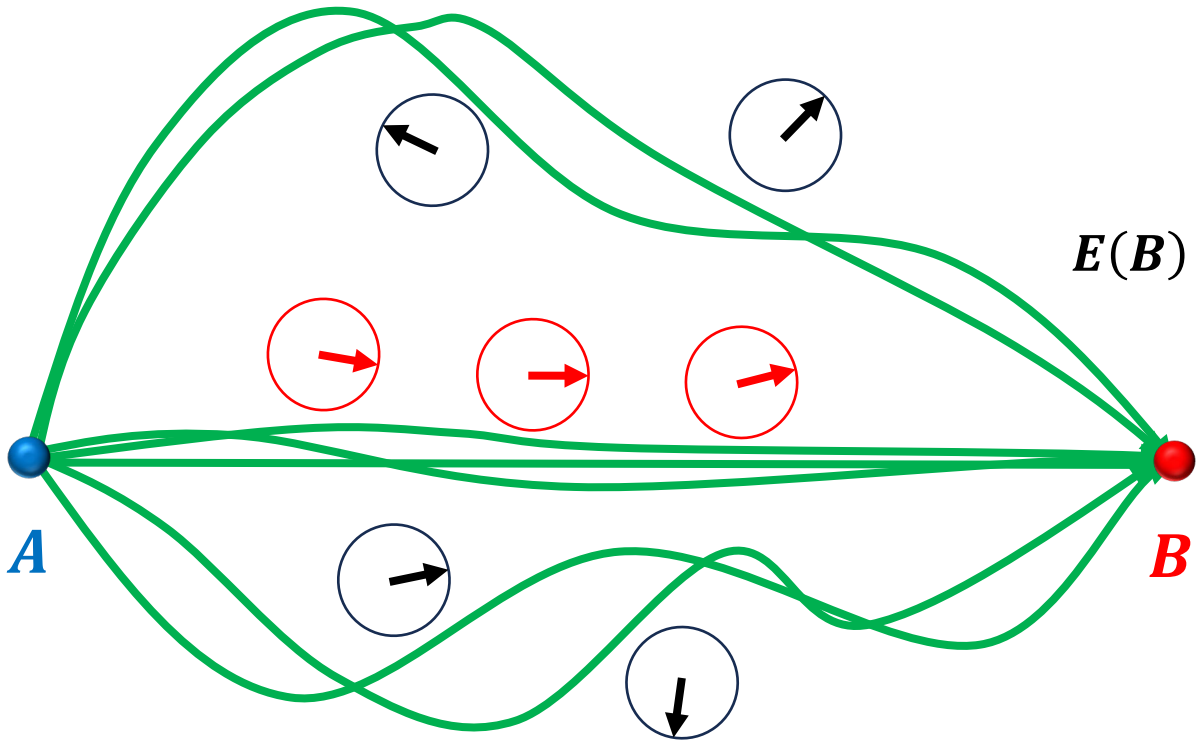






矛盾？

(※) 再论费马原理



≈ 0

$\delta S \neq 0$

$\approx$

$\delta S = 0$

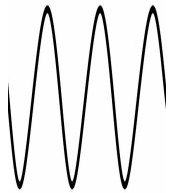
“光走了每一条可能的路径！”

每条路径l贡献一个复振幅 $A[l]e^{ik_0 S[l]}$*

$$S[l] = \iint_l n\mathrm{d}s$$

B点的复振幅相干叠加得到：**

$$E(B) = \int A[l]e^{ik_0 S[l]}\,\mathcal{D}[l] = \int A[l]e^{i2\pi\frac{S[l]}{\lambda}}\,\mathcal{D}[l]$$



- **λ很小时：很小的$\Delta S[l]$也带来很大的相位扰动**
- **一阶变分$\delta S = 0$附近明显不同**
  相位矢量“近似”同方向合成，存留下来
- **“稳相近似”**
- **$\lambda \to 0$时有效路径只有$\delta S = 0$附近极小范围**

$$E(B) \sim \alpha A[l_{actual}]e^{ik_0 S[l_{actual}]}$$

所有可能路径相干叠加在短波极限下的结果就是只有$\delta\int nds = 0$有贡献！

* 只有取**真实路径**时，$S[l_{actual}]$才是前面定义的程函函数S。至于为什么取这个形式，学过路径积分与传播子后会有理解。

** 严格来说，这里求的是从A到B的光学传播子，但是考虑A为点源，选取出射边界条件时，$E(B) = G(B;A)$。

（*）理想光具组理论

- **几何光学成像的一般抽象：“黑盒”**

亦即物方的每个同心光束转化为像方的一个同心光束，满足这种理想成像要求的光具组，叫做理想光具组.

- **重要的点与面：焦点、主点、节点**

透镜组的那个公式个人感觉纯工程看着玩得了

(1)焦点和焦面

焦点和焦面的定义与前面引入的相同，即与无穷远像平面共轭的，为物方焦面（记作$\mathscr{F}$），其轴上点是为物方焦点（记作 F）；与无穷远物平面共轭的，为像方焦面（记作$\mathscr{F}'$），其轴上点是为像方焦点（记作 F'）. 或者说，中心在焦面上的同心光束，其共轭光束是平行光束；对于中心在焦点上的同心光束，共轭光束与光轴平行.

以上都是对非望远系统而言的，望远系统没有焦点和焦面.

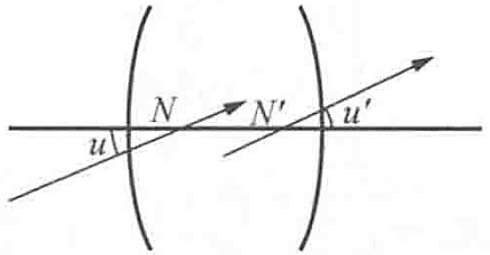
(2)主点和主面

横向放大率等于 1 的一对共轭面，叫做主面. 属于物方的叫物方主面（记作$\mathscr{H}$），其轴上点叫做物方主点（记作 H）；属于像方的叫像方主面（记作 $\mathscr{H}'$），其轴上点叫做像方主点（记作 H'）.

第三对基点——节点. 节点定义为轴上角放大率等于 1 的共轭点，属于物方的叫物方节点（记作 N），属于像方的叫像方节点（记作 N'）. 节点的物理意义是通过它们的任意共轭光线方向不变（$u=u'$

角放大率，记作 W

$$W=\frac{\tan u'}{\tan u}.$$

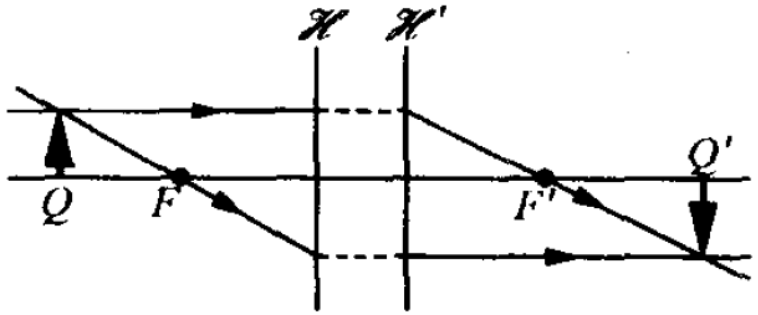


(*) 理想光具组理论——作图例1

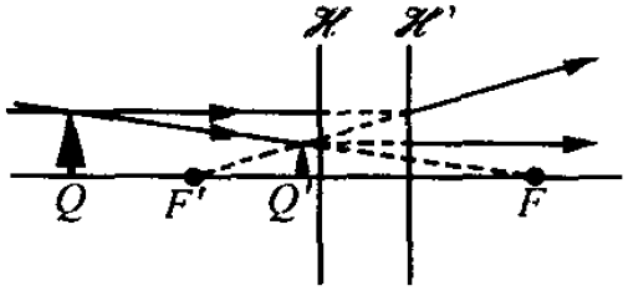
重排本T7.2

画到 $\mathcal{H}$ 直接等高平移到 $\mathcal{H}'$，画的光线还是平行的、过焦点的那些；
有时也用到副光轴

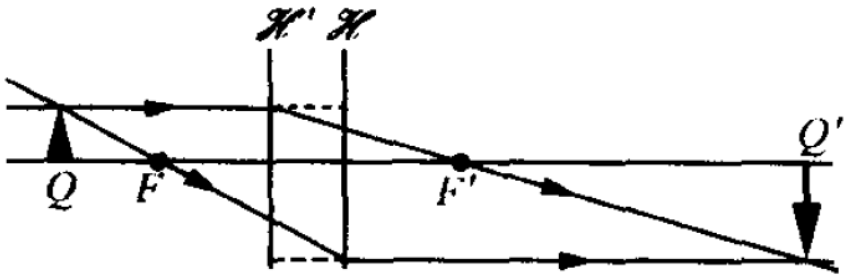
1. 如图 1-26 所示，已知光具组的主面和焦点，用作图法求各图中 Q 点的像(入射光线从左到右).



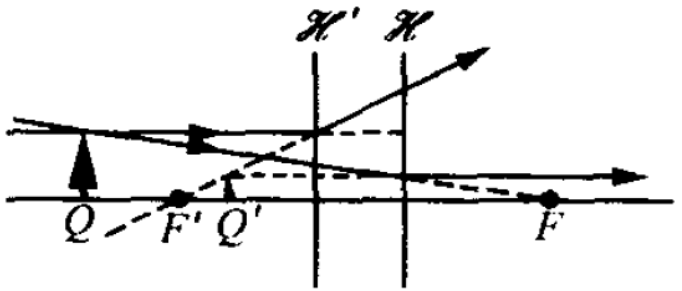
(a)



(b)



(c)

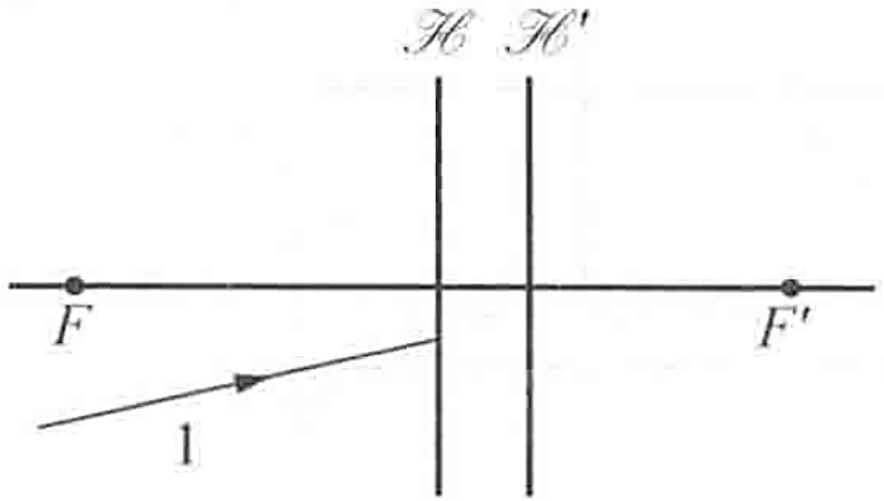


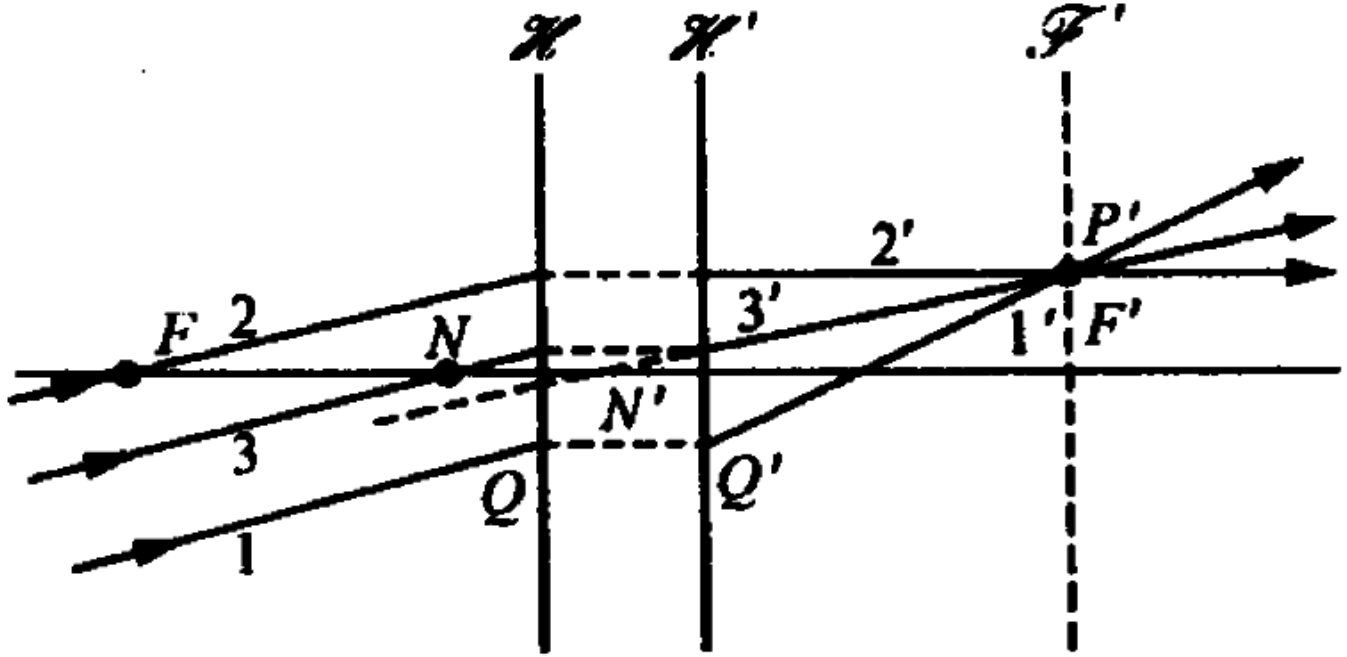
(d)

（*）理想光具组理论——作图例2

重排本T7.10　　节点，按照定义“光线方向不变”

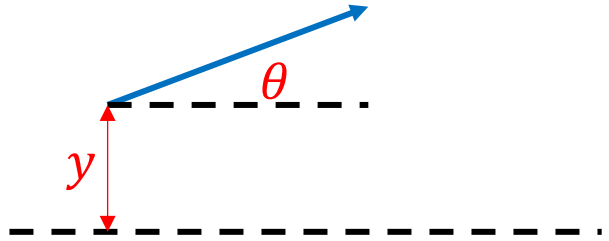
求共轭线和节点





（*）矩阵光学

描述傍轴光学传输的另一个方法：光线的状态转化



状态：$\begin{pmatrix} y \\ \theta \end{pmatrix}$

$\theta \sim \sin\theta \sim \tan\theta$

$$\begin{pmatrix} y' \\ \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ \theta \end{pmatrix}$$

变换矩阵称为ABCD矩阵

例（考到了现推，不同教材很不统一，没必要背）：

（1）自由传输：

$$\begin{cases} r_2 = r_1 + L\theta_1 \\ \theta_2 = \theta_1 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} r_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} = T_L \begin{bmatrix} r_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} \qquad T_L = \begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

（2）球面镜反射：

$$\mathbf{T}_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\dfrac{2}{R} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\dfrac{1}{F} & 1 \end{bmatrix}$$

（*）矩阵光学与横向相空间

费马原理以传播方向z为参数，$\delta\int n\,ds=0$ 就变成

$$\delta\int L\,dz=0,\qquad L(x,y,\dot{x},\dot{y},z)=n(x,y,z)\sqrt{1+\dot{x}^2+\dot{y}^2}$$

横向广义动量：

$$p_x=\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}=\frac{n\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2+\dot{y}^2}}=n\cos\alpha,\qquad p_y=n\cos\beta$$

其中光线的方向为$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$。

哈密顿量由勒让德变换$H=p_x\dot{x}+p_y\dot{y}-L$得到：

$$H(x,y,p_x,p_y)=-\sqrt{n^2(x,y)-p_x^2-p_y^2}=-\sqrt{n^2(x,y)-p^2}$$

哈密顿方程（y同理）：

$$\dot{x}=\frac{\partial H}{\partial p}=\frac{p_x}{\sqrt{n^2-p^2}},\qquad \dot{p}_x=-\frac{\partial H}{\partial x}=\frac{n}{\sqrt{n^2-p^2}}\frac{\partial n}{\partial x}$$

横向空间是一个哈密顿体系，相空间 (x,p)，z 是演化参数。

相空间中的一般形式：

$$\frac{d}{dz}\begin{pmatrix}x\\p\end{pmatrix}=J\,\nabla H,\qquad J=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$$

刘维尔定理，哈密顿流保持相空间面积元 $dxdp$ 不变。

光线从 z_0 到 z 的演化定义一个映射：

$$\Phi_z:\xi_0=\begin{pmatrix}x_0\\p_0\end{pmatrix}\mapsto\xi_z=\begin{pmatrix}x(z)\\p(z)\end{pmatrix}$$

因为演化由哈密顿方程给出，Φ_z 自动是正则变换。

变换的Jacobi矩阵 M 满足辛条件：

$$M_{\alpha\beta}=\frac{\partial(\xi_z)_\alpha}{\partial(\xi_0)_\beta},\qquad M^TJM=J,\qquad \det(M)=+1$$

- 在**傍轴区域**中 $p_x=n\cos\alpha=n\sin\theta_x\sim n\theta_x$，则

$$\xi=\begin{pmatrix}x\\p\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}\\\boldsymbol{n\theta}\end{pmatrix}$$

就是光线的**状态参量**；线性区的演化

$$\xi_z=\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}\xi_0,\qquad M=\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}$$

- $(x,n\theta)$下***ABCD*矩阵的性质**：$\det(ABCD)=1$：

$$\boldsymbol{AD-BC=1}$$

（*） 光学仪器 光度学基本概念

这几节偏工程，考前记一下，没标注的部分考完忘了也没啥影响 :)

- **光学仪器**直接看书：投影仪、照相机、人眼（**明视距离$s = 25\ cm$**）、放大镜、显微镜与望远镜（有公式，注意看一下**定性的哪个是长焦镜哪个是短焦镜**）
- **棱镜光谱仪原理——色散分光**
- **角色散本领：相差$d\lambda$的光，能分开多大的角度$d\delta$，分开越大越好：$D = d\delta/d\lambda$**

$$D=\frac{\mathrm{d}\delta_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{\mathrm{d}\delta_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}n}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}=\left(\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\delta_{\mathrm{m}}}\right)^{-1}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{2\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha+\delta_{\mathrm{m}}}{2}}\cdot\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}$$

$$\cos\frac{\alpha+\delta_{\mathrm{m}}}{2}=\cos i_1=\sqrt{1-\sin^2 i_1}=\sqrt{1-n^2\sin^2\frac{\alpha}{2}}$$

$$D=\frac{2\sin\frac{\alpha}{2}}{\sqrt{1-n^2\sin^2\frac{\alpha}{2}}}\cdot\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}$$

最大光功当量

- **辐射能通量 / 辐射功率和光通量（功率与视觉共同效果）：$\mathrm{d}\Psi = \psi(\lambda)\mathrm{d}\lambda, \Phi = K_{5550}\int V(\lambda)\psi(\lambda)d\lambda$**
- **视见函数：$V(\lambda) = \Psi_{5550}/\Psi_\lambda$，表示人眼的视觉感受，和555 nm标准产生相同亮暗感觉的Ψ之比**
- **光谱响应：R_λ = 输出信号/入射光功率，表示探测元件的响应**
- **发光强度：$I = \mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}\Omega$（和光强“能流密度平均值”不是一回事！！）；辐射强度：$\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}\Omega$**
- **余弦发光体/朗伯体：$dI \propto \cos\theta$——亮度与方向无关，理想漫射面**
- **亮度：$B = \mathrm{d}\Phi/(\mathrm{d}\Omega\ \mathrm{d}S\cos\theta)$；照度：$E = \mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}S$；像的亮度、照度（略）**
- **单位：$\Psi - \mathrm{W}, \Phi - \mathrm{lm}, I - \mathrm{cd}, B - (\mathrm{lm/m^2 \cdot sr}), E - \mathrm{lm/m^2}$**

(*) 光阑 光瞳 像差

实际光学元件都有镜框，这就是一个光阑！

- **光阑：挡光的元件，e.g. 小孔**

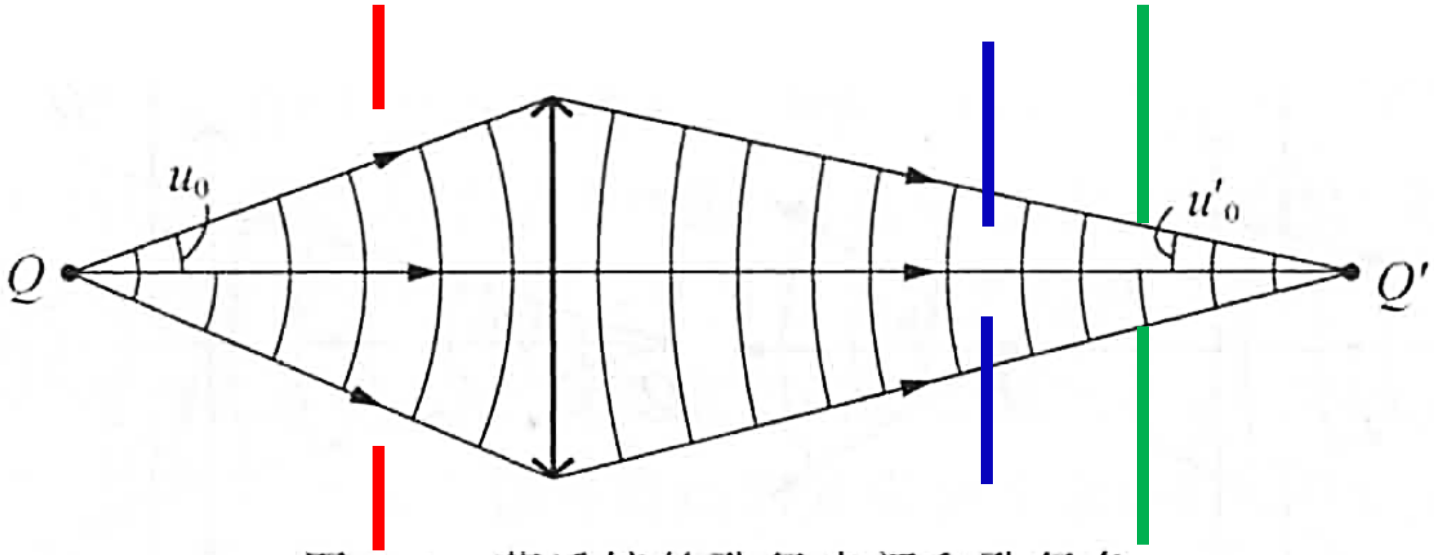


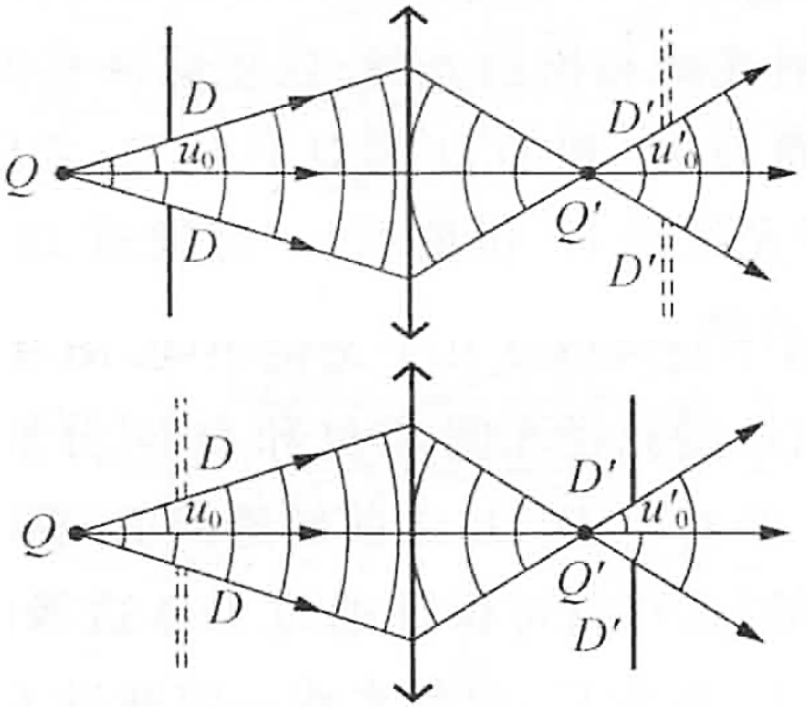
图 9-1　薄透镜的孔径光阑和孔径角

对轴上物点发散角的限制：红色<绿色=透镜<蓝色

限制最紧的称为孔径光阑（实际发挥作用的）

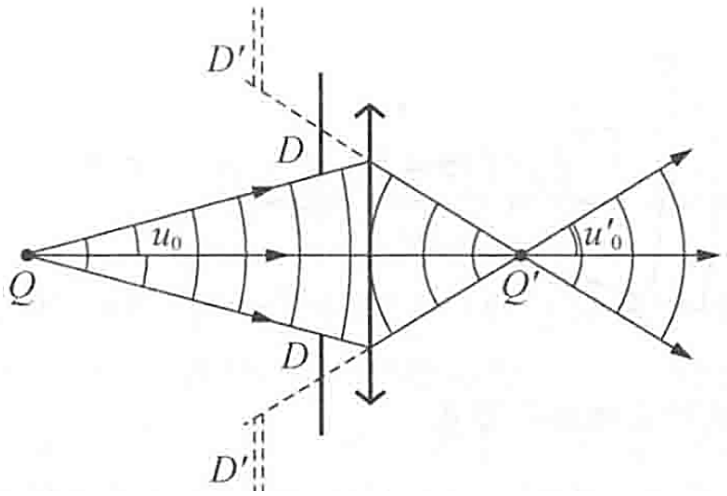
u_0, u_0'：**入射/出射孔径角**

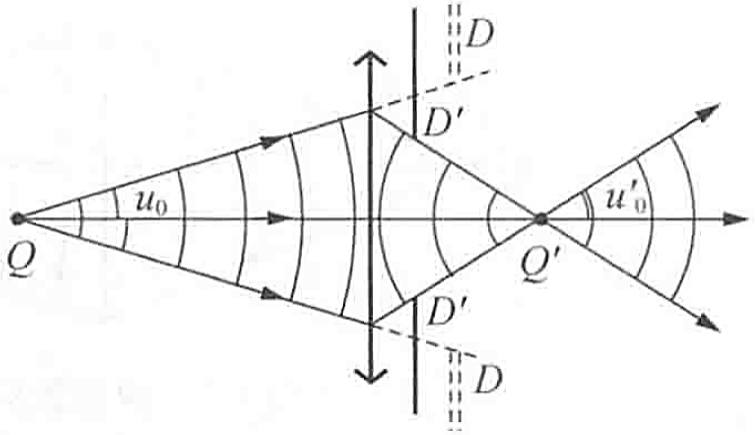
- **孔径光阑在物方、像方的共轭，称为入射/出射光瞳 ——对光阑成像！**
- **共轭：一一对应，A即是B，B即是A**
- **便于确定孔径角**



实光瞳：边缘光线经过光瞳

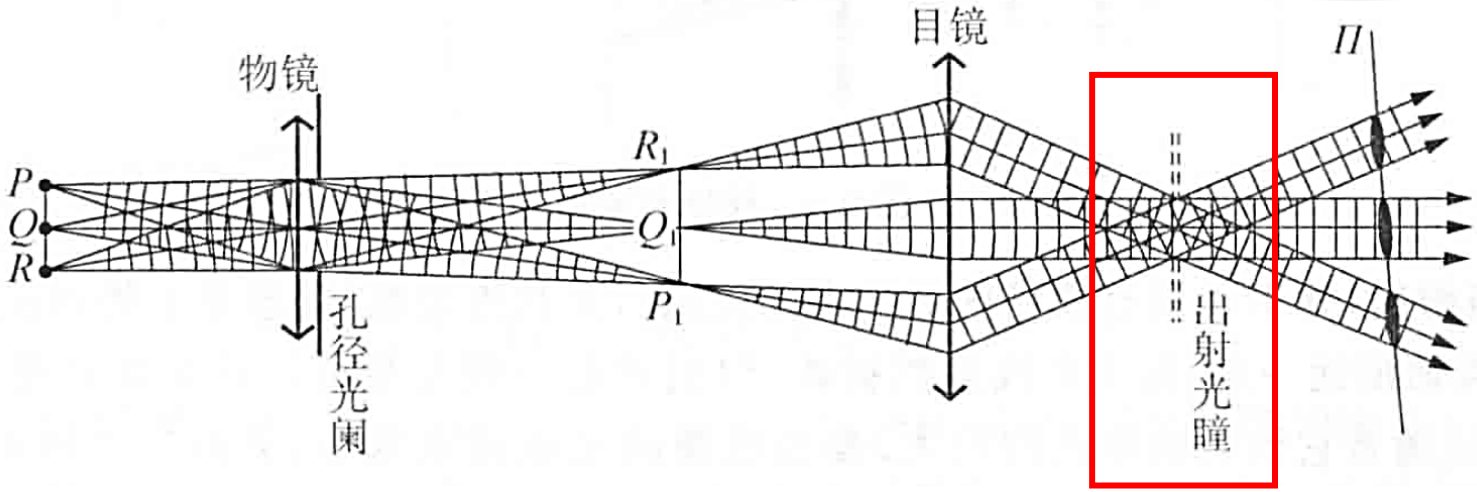
(*) 光阑 光瞳 像差





虚光瞳：边缘光线延长线经过光瞳

入瞳、出瞳、孔径光阑的中心是相互共轭的



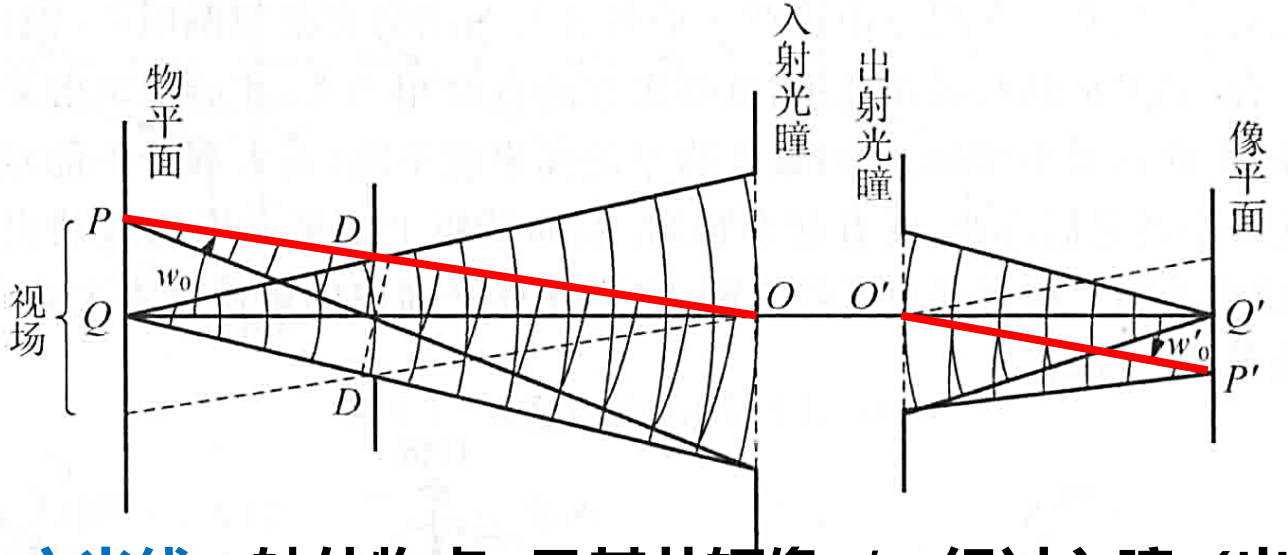
前一仪器的出射光瞳接后一仪器的入射光瞳，有效收光

✓ 轴上、轴外物点所有光束的必经之路！

孔径光阑和光瞳是针对某一对共轭点而言的
不同共轭点对应不同的孔径光阑光瞳

（*） 光阑 光瞳 像差

- **轴外物点：**（物平面和入瞳确定后讨论）



- **主光线：**轴外物点P及其共轭像P'，经过入瞳（出瞳）中心的光线；
- **视场光阑：**实际限制住边缘主光线的光阑
- 视场光阑的物、像方共轭称为**入射/出射窗**
- **入射/出射视场角**
- **渐晕：**视场边缘附近向外参与成像的光束渐渐减少，视场边缘逐渐变暗

- **像差：偏离理想几何光学成像**

- 几何像差
  - 色像差
    - 轴向色差（位置色差）
    - 横向色差（放大率色差）
  - 单色像差
    - 球差、彗差 —— 大孔径
    - 像散、场曲、畸变 —— 大视场
- 波动光学像差

傍轴物点大孔径成像：齐明点
（阿贝正弦条件）

$$ny\sin u = n'y'\sin u'$$

例题：粘合透镜消色差

$$P_1=\frac{1}{f_1}=(n_1-1)K_1,P_2=\frac{1}{f_2}=(n_2-1)K_2,$$

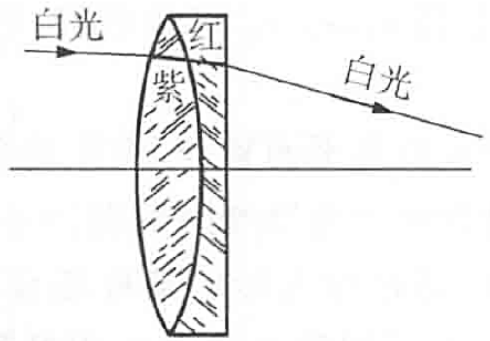


图 10-12　例题——消色差粘合透镜

对某两种光，具有相同的焦距参数

其中 $K_1=\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right),K_2=\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_3}\right)$都是与波长无关的常数. 两透镜粘合起来的光焦度为

$$P=P_1+P_2=(n_1-1)K_1+(n_2-1)K_2,$$

对于目视光学仪器，通常在眼睛最敏感的波长 5550Å① 两侧各选一波长来消除色差，它们分别是氢光谱中的 C 线(6563Å，红色)和 F 线(4861Å，蓝色). 粘合透镜对两个波长的光焦度分别为

$$P_C=(n_{1C}-1)K_1+(n_{2C}-1)K_2,$$

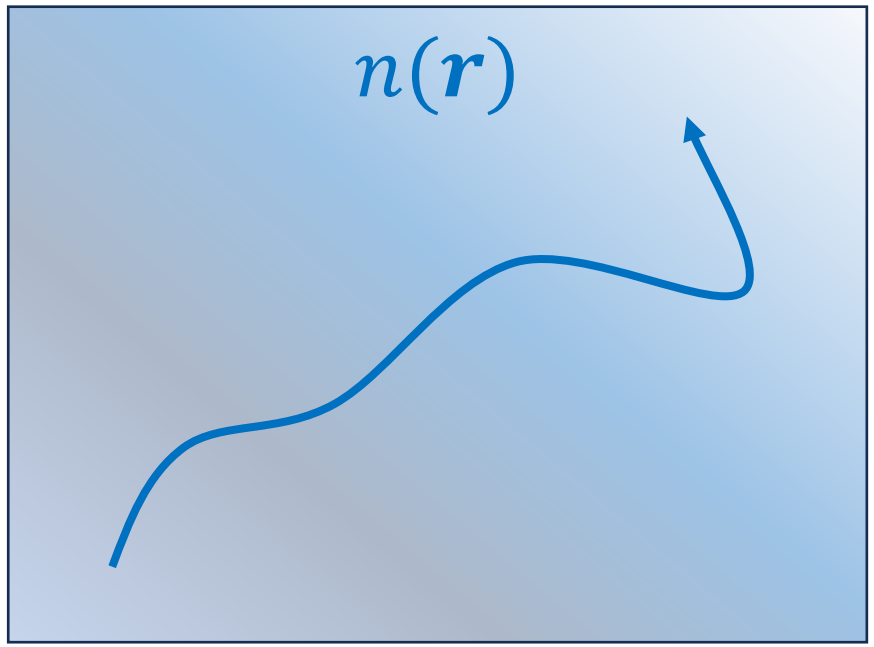
$$P_F=(n_{1F}-1)K_1+(n_{2F}-1)K_2.$$

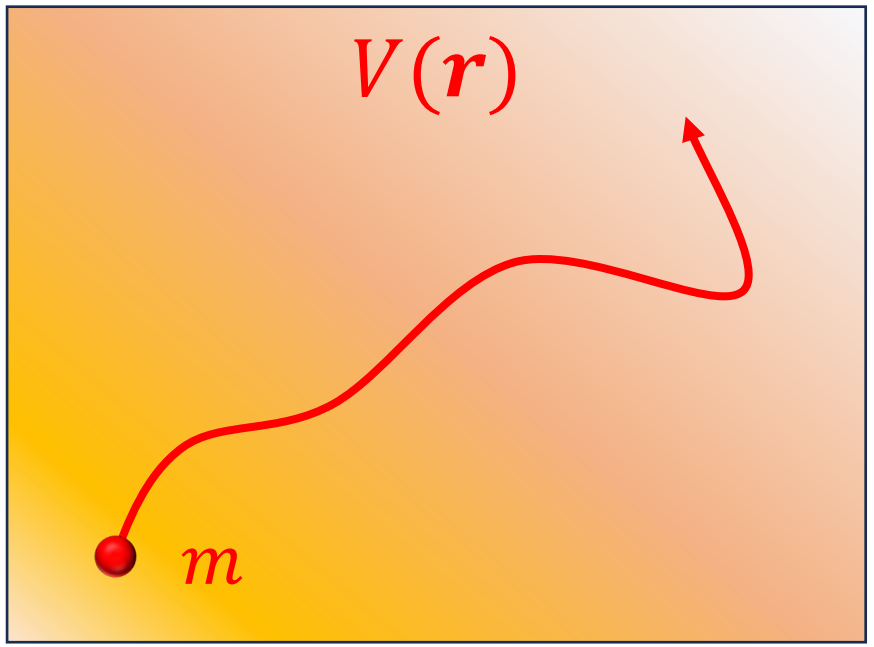
只要适当地选择曲率半径 r_1,r_2,r_3，使 K_1 和 K_2 满足下式

$$P_F-P_C=(n_{1F}-n_{1C})K_1+(n_{2F}-n_{2C})K_2=0,$$

对通常的正常色散
f_1,f_2异号，一凸一凹

(※) 光-力类比





波动光学

$\lambda \to 0$

程函方程 $(\nabla S)^2 = n^2$

几何光学（Ray Optics）

有没有可能是某种波动形式的短波极限？

$F = ma$

经典（质点）力学

拉格朗日形式

哈密顿形式

（※）从波动光学到波动力学

- 时间无关保守系统的Hamilton-Jacobi方程：

$$\frac{\partial S}{\partial t}+H(\boldsymbol{q},\nabla S)=0$$

哈密顿主函数$S(q,t)$，也是真实路径的作用量

- 时间无关时，分离变量后$S(q,t)=W(q)-Et$

$W(q)$称为哈密顿特征函数，与时间无关

- 对单粒子

$$H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})=\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}+V(\boldsymbol{q})$$

- H-J方程：

$$\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{(\nabla S)^2}{2m}+V(\boldsymbol{q})=0$$

- 定态方程 $H(\mathbf{q},\nabla W)=E$ 即：　对比$(\nabla S)^2=n^2$

$$(\nabla W)^2=2m\big(E-V(\boldsymbol{q})\big)$$

- 推导程函方程时假设*

$$\phi(\boldsymbol{r},t)=A(\boldsymbol{r})e^{ik_0S(\boldsymbol{r},t)}$$

- 不妨设“物质波”也满足：　根据$E=\hbar\omega$定出常数

$$\Psi(\boldsymbol{r},t)=U(\boldsymbol{r})e^{iS(\boldsymbol{r},t)/\hbar}=U(\boldsymbol{r})e^{i[W(\boldsymbol{r})-Et]/\hbar}=\psi(\boldsymbol{r})e^{-i\omega t}$$

$$\boxed{\psi(\boldsymbol{r})=U(\boldsymbol{r})e^{\frac{iW(\boldsymbol{r})}{\hbar}}}$$

- 与 $(\nabla^2+n^2k_0^2)\phi(\boldsymbol{r})=0$ 对比得

$$\big(\nabla^2+2m\big(E-V(\boldsymbol{r})\big)/\hbar^2\big)\psi(\boldsymbol{r})=0$$

也就是

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\boldsymbol{r})\right)\psi=E\psi$$　定态薛定谔方程

- 短波条件：$\hbar\to 0$　　德布罗意波：$\lambda=h/p$
- 考虑含时方程只能包含时间一阶导数，短波条件下退化到H-J方程的含时方程：

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\boldsymbol{r})\right)\Psi$$　含时薛定谔方程

* 可参考孙昌璞《量子力学现代教程》第一章。这不是“严格推导出”了波动力学，而是一种类比合理化。本页舍去了一些数学细节，和薛定谔的原文不完全相同。

（※）从波动光学到波动力学

几何光学	经典力学
$S = \int n\, dl$	$W = \int p\, dq$
$\boldsymbol{p}_{\mathrm{opt}} = \boldsymbol{\nabla} S$	$\boldsymbol{p} = \boldsymbol{\nabla} W$
$(\boldsymbol{\nabla} S)^2 = n^2$	$(\boldsymbol{\nabla} W)^2 = 2m(E - V)$
光线	粒子轨道
波前	作用函数等值面

何谓“几何光学”？

(1) 作图几何：以直线、曲面、角度描绘光线，几何求解。

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

(2) 微分几何：曲线、曲面、法向、曲率及其演化。

$$(\nabla \mathcal{S})^2 = n^2, \qquad \rho = n/|\nabla_\perp n|$$

(3) 位形空间几何：程函也是作用量，满足E-L方程。

$$\mathcal{S}(\boldsymbol{r}) = \int_{\text{actual path}} \mathcal{L}\, d\tau\,, \qquad \mathcal{L}(x, y, z; \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}; \tau) = n(x, y, z)\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$$

(4) 相空间几何：横向相空间中光线传播就是辛几何动力学。

$$H(x, y, p_x, p_y) = -\sqrt{n^2(x, y) - p^2}, \qquad \frac{d}{dz}\begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix} = J\,\nabla H, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$



Thanks for listening!